UNIDAD DE APRENDIZAJE 4

REDES INALAMBRICAS

Universidad Tecnológica del Perú

Temario

- Estándar WIFI 802.11
- Punto de acceso y funcionamiento de WLAN
- Canales de frecuencia

Universidad Tecnológica del Perú

Logros

Al final de la semana, el estudiante conoce el estándar WIFI para su implementación.

WIFI y Canales de frecuencia

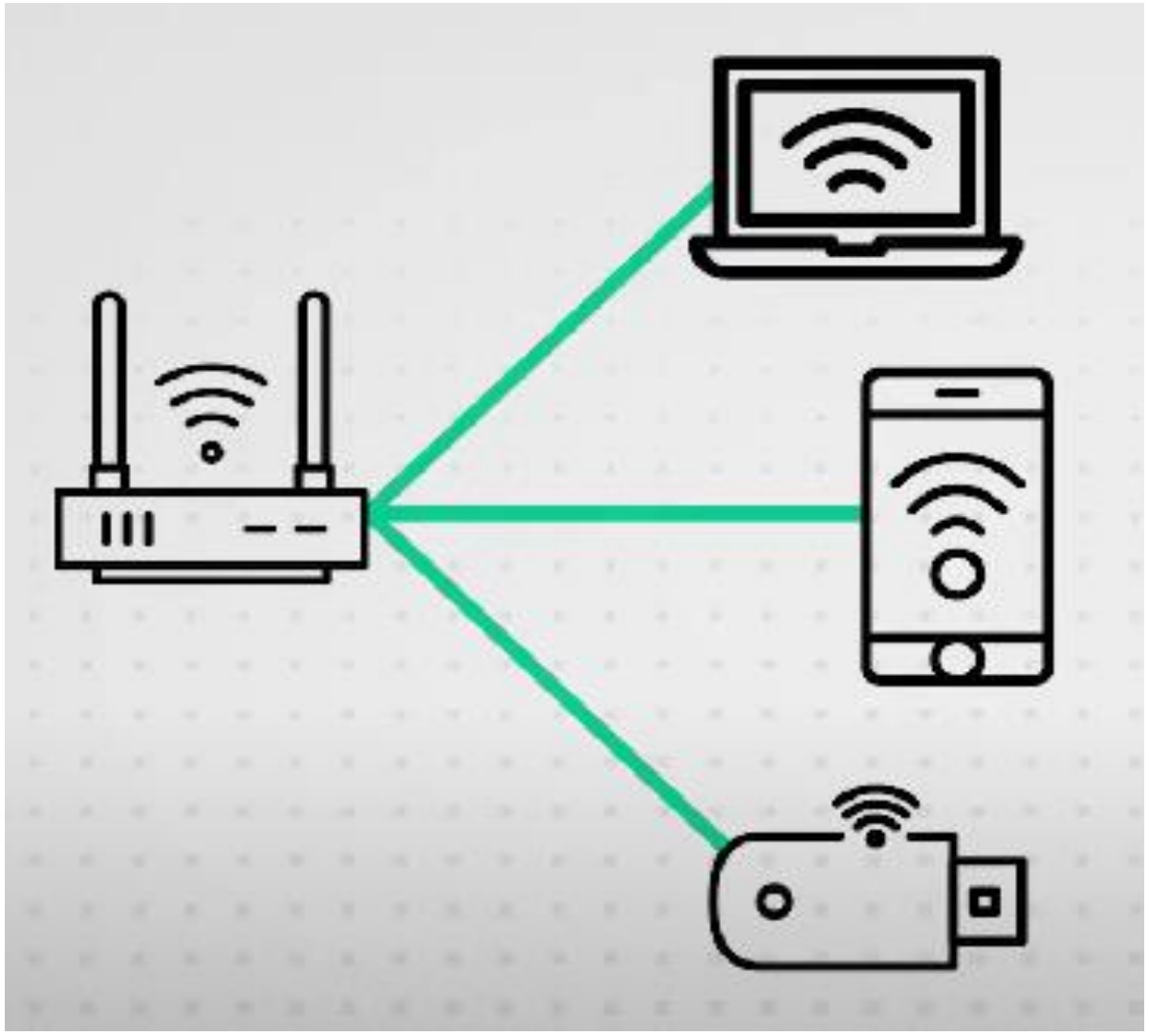


WIFI y Canales de frecuencia

El Wifi es un estándar de WLAN IEEE 802.11 que se implementa generalmente para proporcionar acceso a la red a los usuarios domésticos y empresariales, que permite incluir tráfico de datos, voz y video a distancias de hasta 300 m, las distancias varían según los estándares 802.11x.

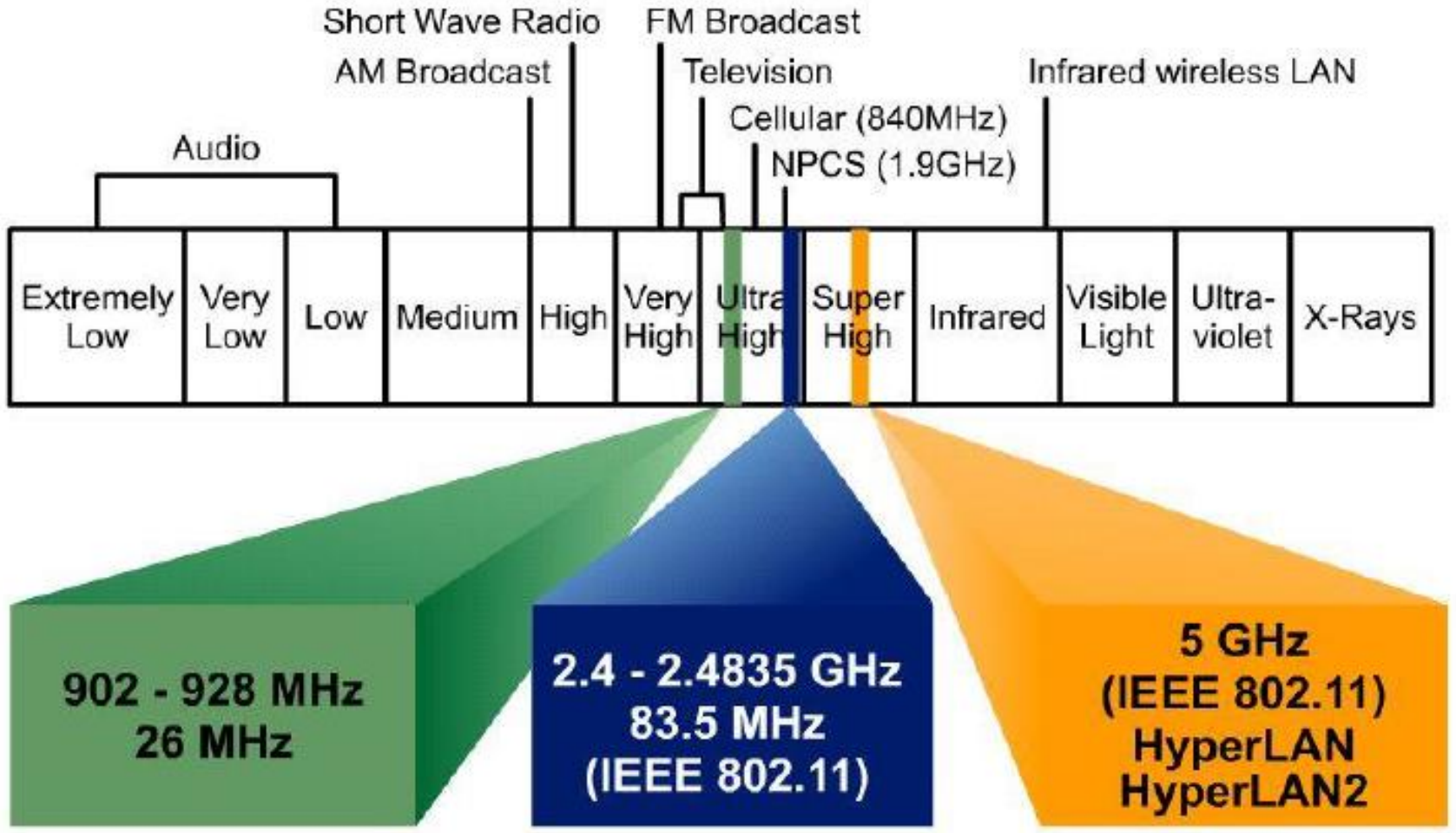


WIFI y Canales de frecuencia



El estándar de WLAN IEEE 802.11 define cómo se usa la RF en las bandas de frecuencia ISM sin licencia para la capa física y la subcapa MAC de los enlaces inalámbricos.

WIFI y Canales de frecuencia



Con el pasar de los años, se desarrollaron varias implementaciones del estándar IEEE 802.11. A continuación, se presentamos estos estándares:

- 802.11: lanzado en 1997 y ahora obsoleto, es la especificación de WLAN original que funcionaba en la banda de 2,4 GHz y ofrecía velocidades de hasta 2 Mb/s.
- IEEE 802.11a: lanzado en 1999, funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz, menos poblada, y ofrece velocidades de hasta 54 Mb/s.
- IEEE 802.11b: lanzado en 1999, funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y ofrece velocidades de hasta 11 Mb/s.

WIFI y Canales de frecuencia

- IEEE 802.11g: lanzado en 2003, funciona en la banda de frecuencia de 2,4 GHz y ofrece velocidades de hasta 54 Mb/s.
- IEEE 802.11n: lanzado en 2009, funciona en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz, y se conoce como “dispositivo de doble banda”. Las velocidades de datos típicas van desde150 Mb/s hasta 600 Mb/s, con un alcance de hasta 70 m.
- IEEE 802.11ac: lanzado en 2013, funciona en la banda de frecuencia de 5 GHz y proporciona velocidades de datos que van desde 450 Mb/s hasta 1,3 Gb/s (1300 Mb/s).
- IEEE 802.11ad: lanzado en 2014 y también conocido como “WiGig“, utiliza una solución de Wi-Fi de triple banda con 2,4 GHz, 5 GHz y 60 GHz, y ofrece velocidades teóricas de hasta 7 Gb/s.

WIFI y Canales de frecuencia

Universidad Tecnológica del Perú

Estándar	Velocidad máxima	Frecuencia	Compatible con modelos anteriores
802.11a	54Mb/s	5 GHz	No
802.11b	11 Mb/s	2,4 GHz	No
802.11g	54Mb/s	2,4 GHz	802.11b
802.11n	600 Mb/s	2,4GHz o 5GHz	802.11a/b/g
802.11ac	1,3 Gb/s (1300 Mb/s)	2,4GHz y 5GHz	802.11a/n
802.11ad	7 Gb/s (7000 Mb/s)	2,4GHz, 5GHz y 60 GHz	802.11a/b/g/n/ac

WIFI y Canales de frecuencia

Los estándares aseguran interoperabilidad entre dispositivos hechos por diferentes fabricantes. Las tres organizaciones que influyen en los estándares de WLAN en todo el mundo son ITU-R, IEEE y Wifi Alliance.



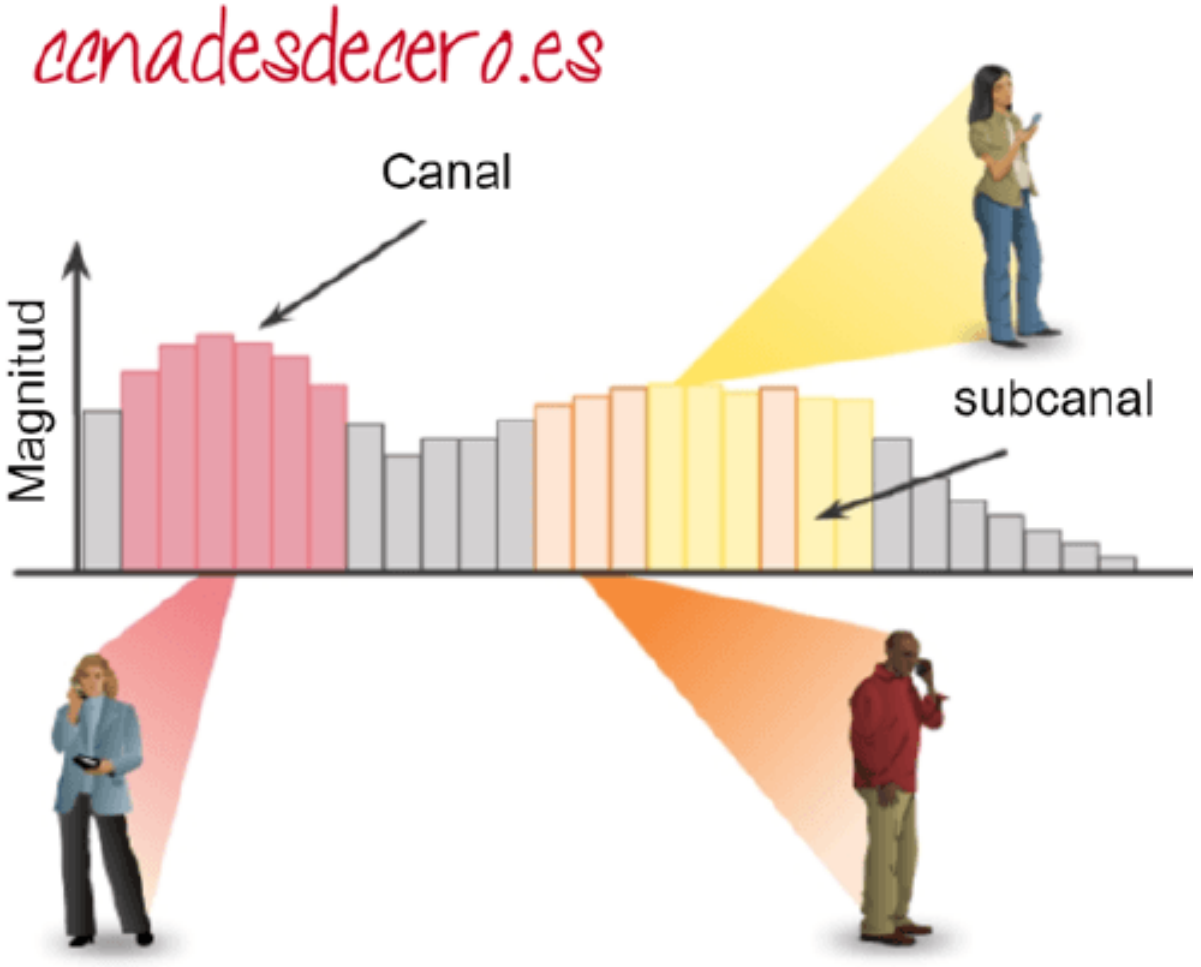
WIFI y Canales de frecuencia

Wi Fi CERTIFIED	Logo genérico de Wi-Fi Alliance que señala que el producto se probó y cumple con la característica Wi-Fi especificada.
a b g Wi Fi n CERTIFIED	Logo Wi-Fi que certifica que el producto interopera con dispositivos 802.11a/b/g/n.
Wi-Fi PROTECTED SETUP	Logo Wi-Fi que certifica que el dispositivo tiene configuración protegida de Wi-Fi y está certificado para simplificar la conectividad inicial del dispositivo.
DIRECT U Wi Fi I CERTIFIED	Logo Wi-Fi que certifica que el dispositivo tiene capacidad para Wi-Fi Direct, lo que simplifica el uso compartido de medios entre dispositivos.

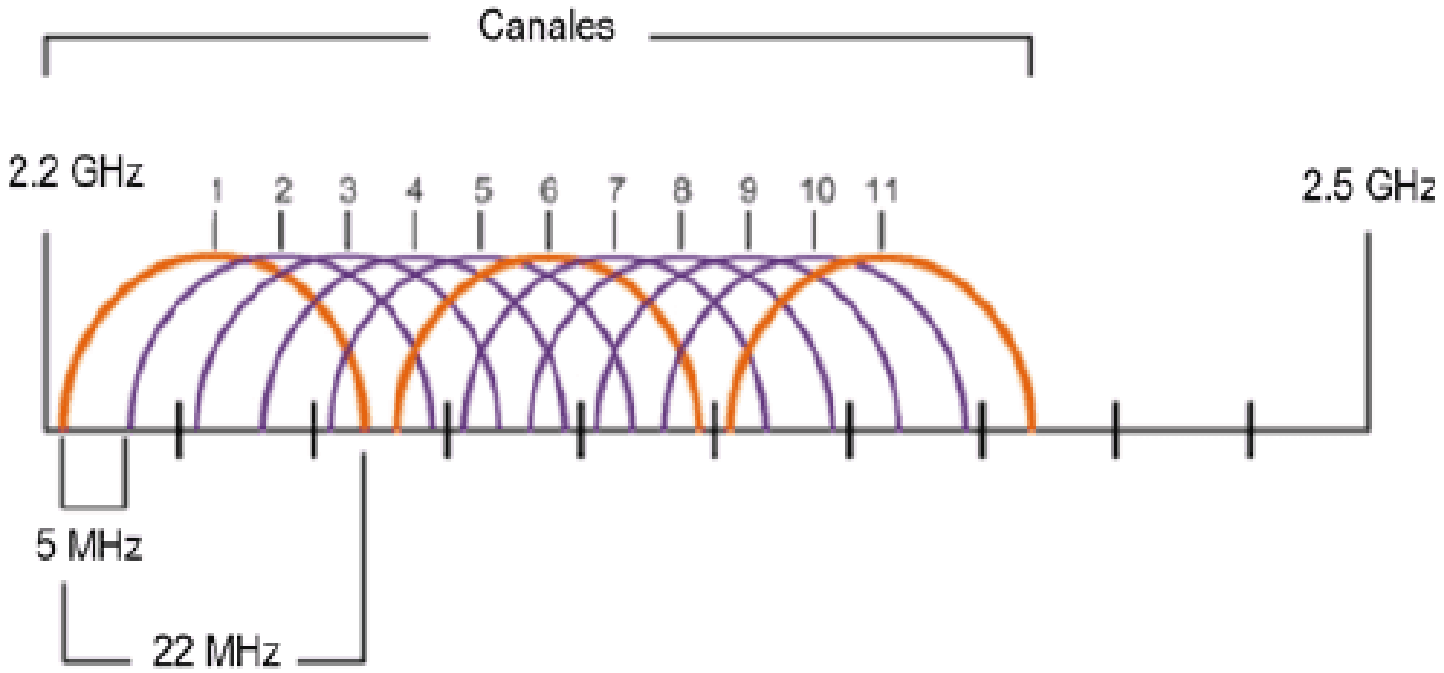
En la figura se muestran los logos de Wifi Alliance que identifican la compatibilidad con una característica específica. Los dispositivos que muestran logos específicos admiten la característica identificada, asimismo los dispositivos pueden mostrar una combinación de estos logos.

WIFI y Canales de frecuencia

Ahora conoceremos sobre los canales de frecuencia, los dispositivos LAN inalámbricos tienen transmisores y receptores sintonizados a frecuencias específicas de ondas de radio para comunicarse. Una práctica común es que las frecuencias se asignen como rangos. Los rangos se dividen en rangos más pequeños llamados canales.



WIFI y Canales de frecuencia



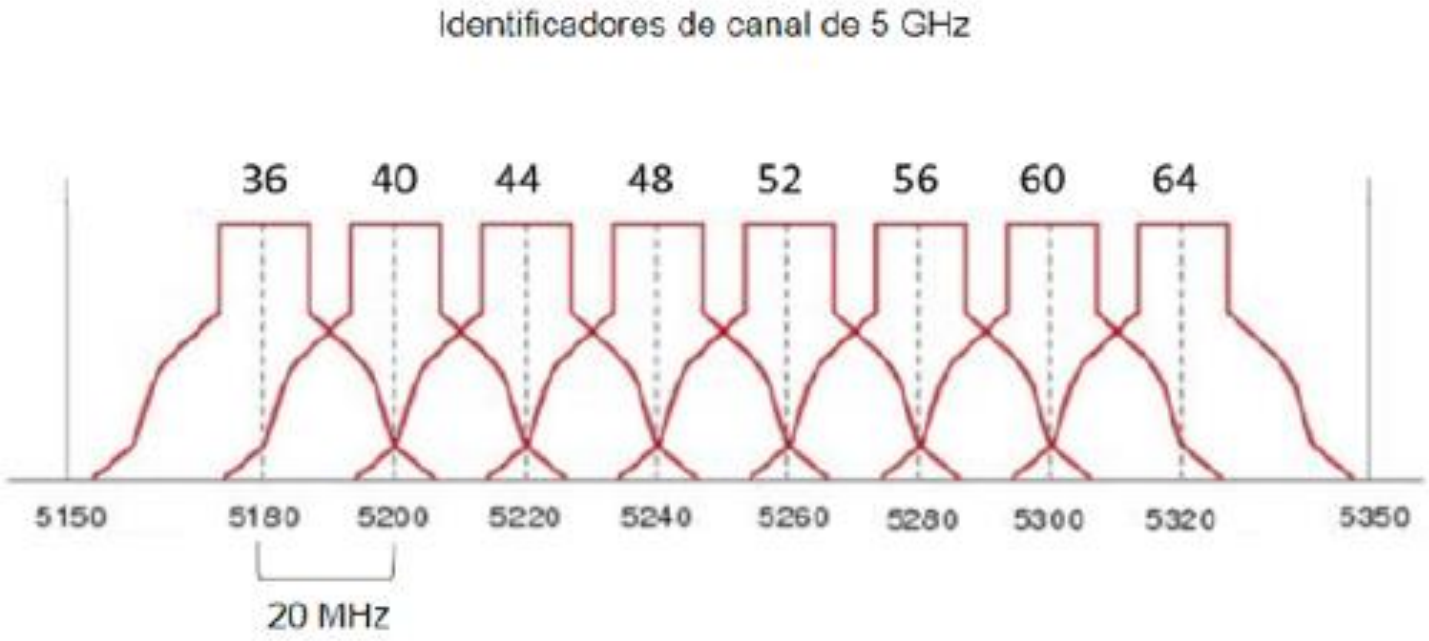
ccnadesdecero.es

Una práctica recomendada para las WLAN que requieren múltiples AP es utilizar canales no superpuestos. Por ejemplo, los estándares 802.11b/g/n operan en el espectro de 2.4 GHz a 2.5GHz. La banda 2.4 GHz está subdividida en múltiples canales. Cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz y está separado del siguiente canal por 5 MHz.

WIFI y Canales de frecuencia

Universidad Tecnológica del Perú

Finalmente, para los estándares de 5 GHz 802.11a/n/ac, hay 24 canales. La banda de 5Ghz está dividida en tres secciones. Cada canal está separado del siguiente canal por 20 MHz. La figura muestra la primera sección de ocho canales para la banda de 5 GHz. Aunque hay una ligera superposición, los canales no interfieren entre sí.



ccnadesdecero.es

Desaprende lo que te limita


Punto de Acceso
y funcionamiento
de WLAN

Punto de acceso inalámbrico, amenazas y mitigación, y funcionamiento de WLAN

Los puntos de acceso son dispositivos que son configurados en redes de tipo inalámbricas que son intermediarios entre una computadora y una red (Internet o local).
El punto de acceso (AP) es un AP basado en el controlador en lugar de un AP autónomo, por lo que no requiere configuración inicial y a menudo se denomina AP ligero (LAPs).

Puntos de Acceso y funcionamiento de WLAN



Imagen 1: Proceso de conexión de distintos dispositivos hacia un punto de acceso.
Extraído de: https://i.pinimg. com/originals/

Los puntos de acceso LAPs usan el Protocolo Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) para comunicarse con el controlador WLAN (WLC).

Los AP basados en controladores son útiles en situaciones en las que se requieren muchos AP en la red.

Conforme se agregan puntos de acceso, cada punto de acceso es configurado y administrado de manera automática por el WLC.

Punto de acceso inalámbrico y funcionamiento de WLAN

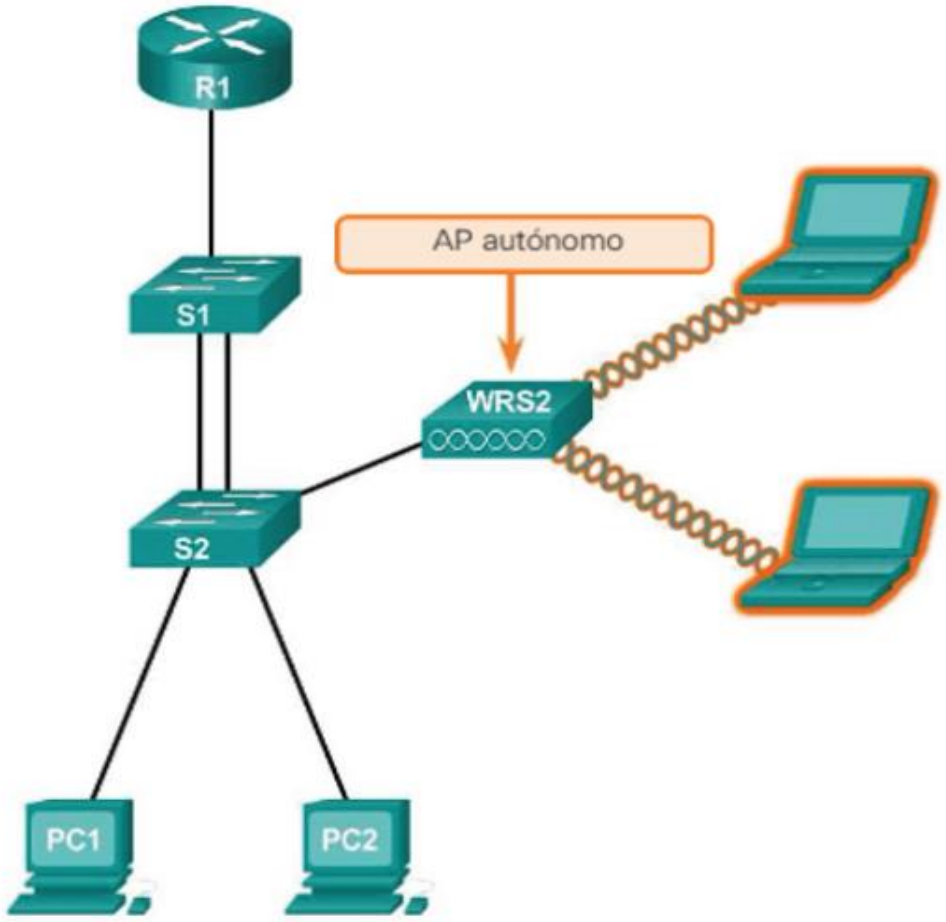


Imagen 2: Ejemplo de punto de acceso inalámbrico en el programa Packet Tracer.
Extraído de: https://ccnadesdecero.es.

Los APs se pueden categorizar como AP autónomos o AP basados en controladores.

APs autónomos: dispositivos independientes configurados a través de una interfaz de línea de comandos o GUI. Cada AP autónomo actúa independientemente de los demás y es configurado y administrado manualmente por un administrador.

APs basados en controlador: también conocidos como APs ligeros (LAPs). Utiliza el Protocolo de punto de acceso ligero (LWAPP) para comunicarse con un controlador LWAN (WLC). Cada LAP es configurado y administrado automáticamente por el WLC.

Puntos de Acceso y funcionamiento de WLAN

APs basados en controlador: también conocidos como APs ligeros (LAPs). Utiliza el Protocolo de punto de acceso ligero (LWAPP) para comunicarse con un controlador LWAN (WLC). Cada LAP es configurado y administrado automáticamente por el WLC.

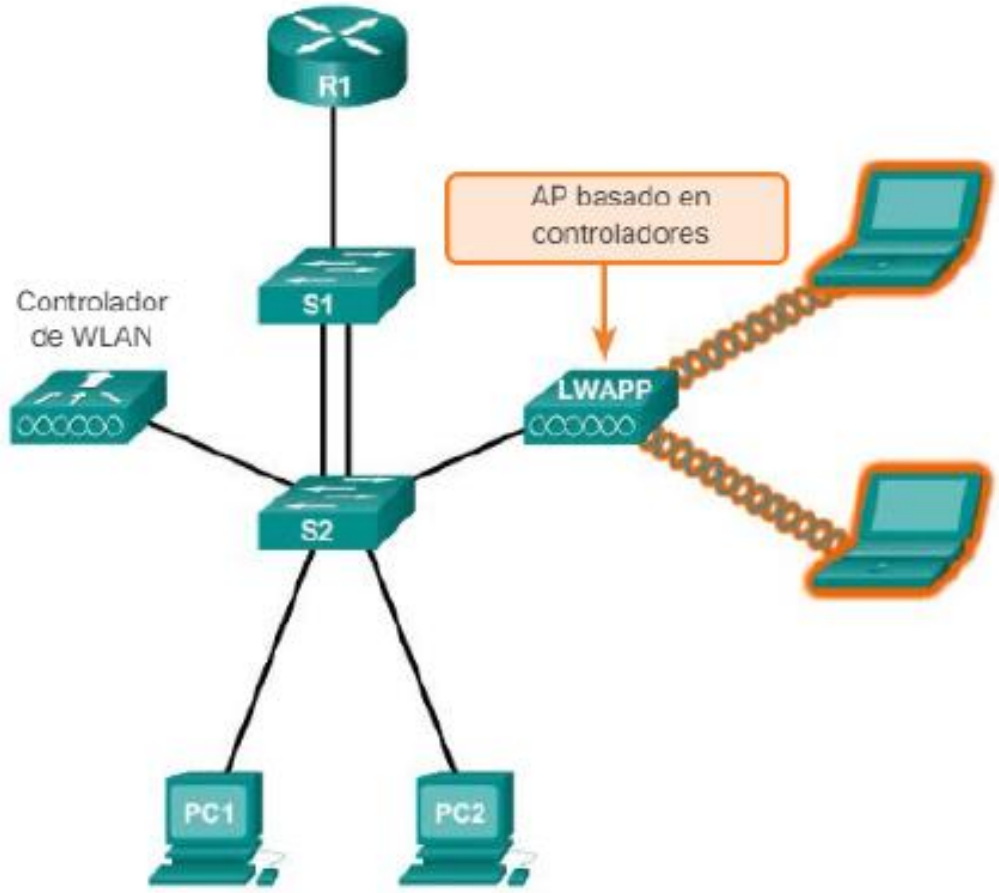
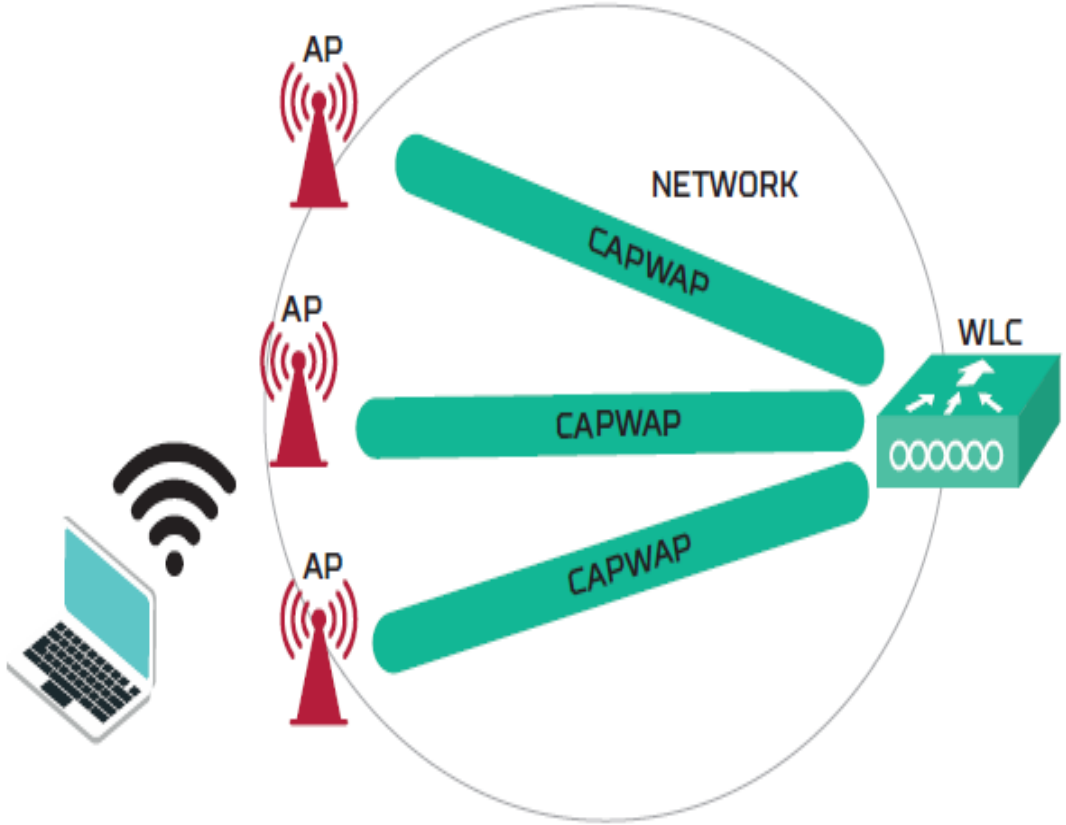


Imagen 3: Ejemplo de punto de acceso inalámbrico en el programa Packet Tracer.
Extraído de: https://ccnadesdecero.es.

Puntos de Acceso y funcionamiento de WLAN



CAPWAP (función de control y aprovisionamiento de puntos de acceso inalámbrico) es un protocolo estándar IEEE que permite que un WLC administre múltiples AP y WLAN.

Basado en LWAPP pero agrega seguridad adicional con Datagram Transport Layer Security (DLTS).

Encapsula y reenvía el tráfico del cliente WLAN entre un AP y un WLC a través de túneles utilizando los puertos UDP 5246 y 5247.

Opera sobre IPv4 e IPv6. IPv4 usa el protocolo IP 17 e IPv6 usa el protocolo IP 136.

Para abordar las amenazas de mantener alejados a los intrusos inalámbricos y proteger los datos, se utilizaron dos características de seguridad tempranas que aún están disponibles en la mayoría de los enrutadores y puntos de acceso:

Encubrimiento SSID: los AP y algunos enrutadores inalámbricos permiten deshabilitar la trama de baliza SSID, (Beacon frame SSID). Los clientes inalámbricos deben configurarse manualmente con el SSID para conectarse a la red.

Filtrado de Direcciones MAC: un administrador puede permitir o denegar manualmente el acceso inalámbrico de los clientes en función de su dirección física de hardware MAC. En la figura, el router está configurado para permitir dos direcciones MAC. Los dispositivos con diferentes direcciones MAC no podrán unirse a la WLAN de 2.4GHz.

Amenazas y mitigación de WLAN



Imagen 4: Ejemplo de filtrado de direcciones MAC.
Extraído de: http://www.thelemonit.com

802.11 Métodos de autenticación originales

La mejor manera de proteger una red inalámbrica es utilizar sistemas de autenticación y cifrado. Se introdujeron dos tipos de autenticación con el estándar 802.11 original:

Autenticación abierta: no se requiere contraseña. Normalmente se usa para proporcionar acceso gratuito a Internet en áreas públicas como cafeterías, aeropuertos y hoteles.

Autenticación de clave compartida: proporciona mecanismos, como WEP, WPA, WPA2 y WPA3 para autenticar y cifrar datos entre un cliente inalámbrico y AP. Sin embargo, la contraseña se debe compartir previamente entre las dos partes para que estas se conecten.

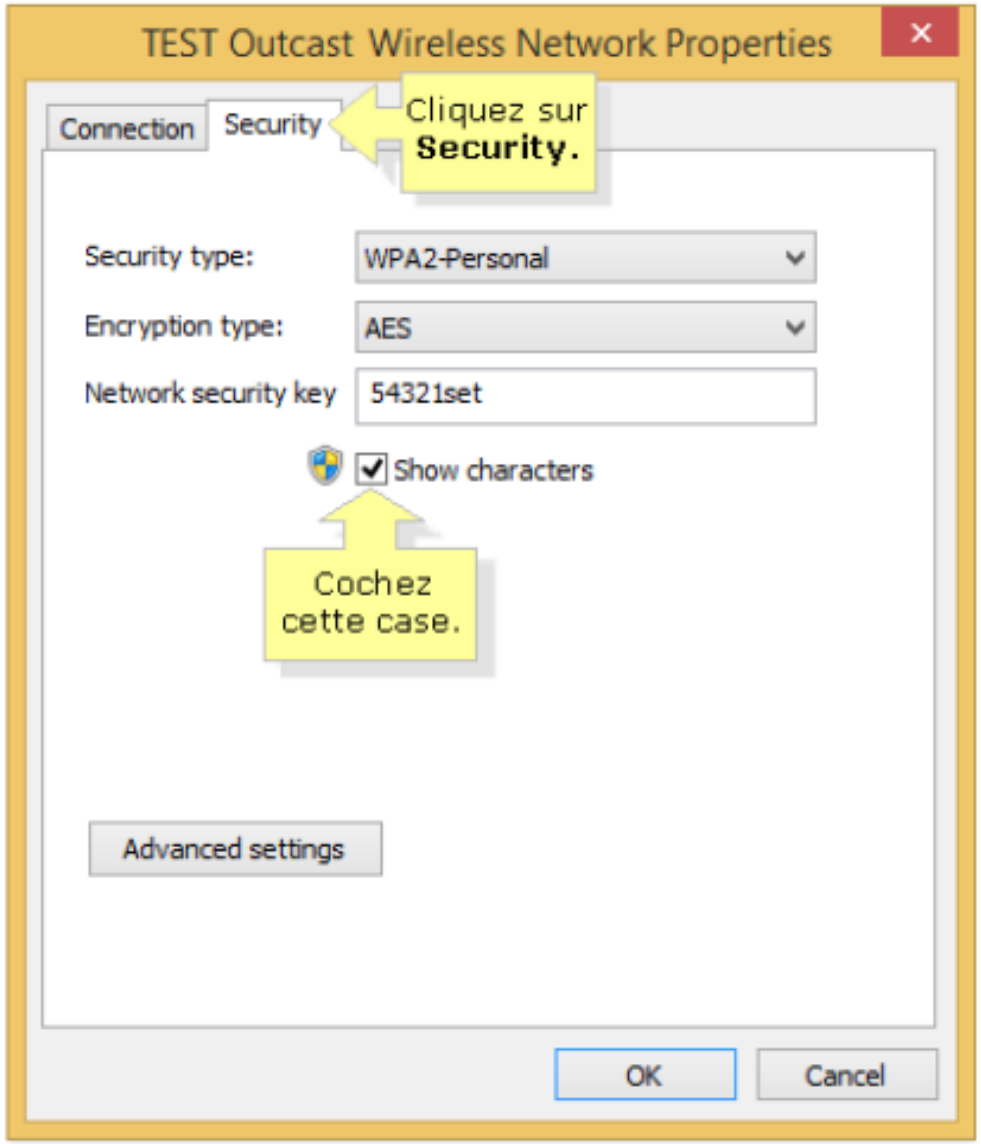


Imagen 5:
Ejemplo de autenticación compartida.
Extraído de: https://www.linksys.com

Universidad Tecnológica del Perú

Métodos de autenticación de clave compartida

Método de Autenticación	Descripción
Privacidad Equivalente al Cableado (WEP)	La especificación original 802.11diseñada para proteger los datos utilizando el método de cifrado Rivest Cipher 4 (RC4) con una clave estática. WEP ya no se recomienda y nunca debe usarse.
Acceso Protegido Wi-Fi (WPA)	Un estándar de yt¡-Fi Alliance que usa WEP, pero asegura los datos con el algoritmo de cifrado del Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) mucho más fuerte. El TKIP cambia la clave para cada paquete, lo que hace que sea mucho más difícil de descifrar.
WPA2	Utiliza el Estándar de Cifrado Avanzado (AES) para el cifrado. AES actualmente se considera el protocolo de cifrado más sólido.
WPA3	Esta es la próxima generación de seguridad Wi-Fi. Todos los dispositivos habilitados para WPA3 utilizan los últimos métodos de seguridad, no permiten protocolos heredados obsoletos y requieren el uso de marcos de administración protegidos (PMF).

Autenticando a un usuario doméstico

Los routers domésticos suelen tener dos opciones de autenticación: WPA y WPA2. Con WPA 2 tenemos dos métodos de autenticación.
Personal: destinados a redes domésticas o de pequeñas oficinas, los usuarios se autentican utilizando una clave precompartida (PSK). Los clientes inalámbricos se autentican con el enrutador inalámbrico utilizando una contraseña previamente compartida. No se requiere ningún servidor de autenticación especial.

Empresa: destinado a redes empresariales. Requiere un servidor de autenticación de Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota (RADIUS). El servidor RADIUS debe autenticar el dispositivo y, a continuación, se deben autenticar los usuarios mediante el estándar 802.1X, que usa el protocolo de autenticación extensible (EAP).

Amenazas y mitigación de WLAN



Imagen 6: Ejemplo de autenticación de usuario empresa.
Extraído de: https://iescelia.org

Métodos de encriptación

WPA y WPA2 incluyen dos protocolos de encriptación:
Protocolo de integridad de clave temporal (Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)): utilizado por WPA y proporciona soporte para equipos WLAN heredados. Hace uso de WEP pero encripta la carga útil de Capa 2 usando TKIP.

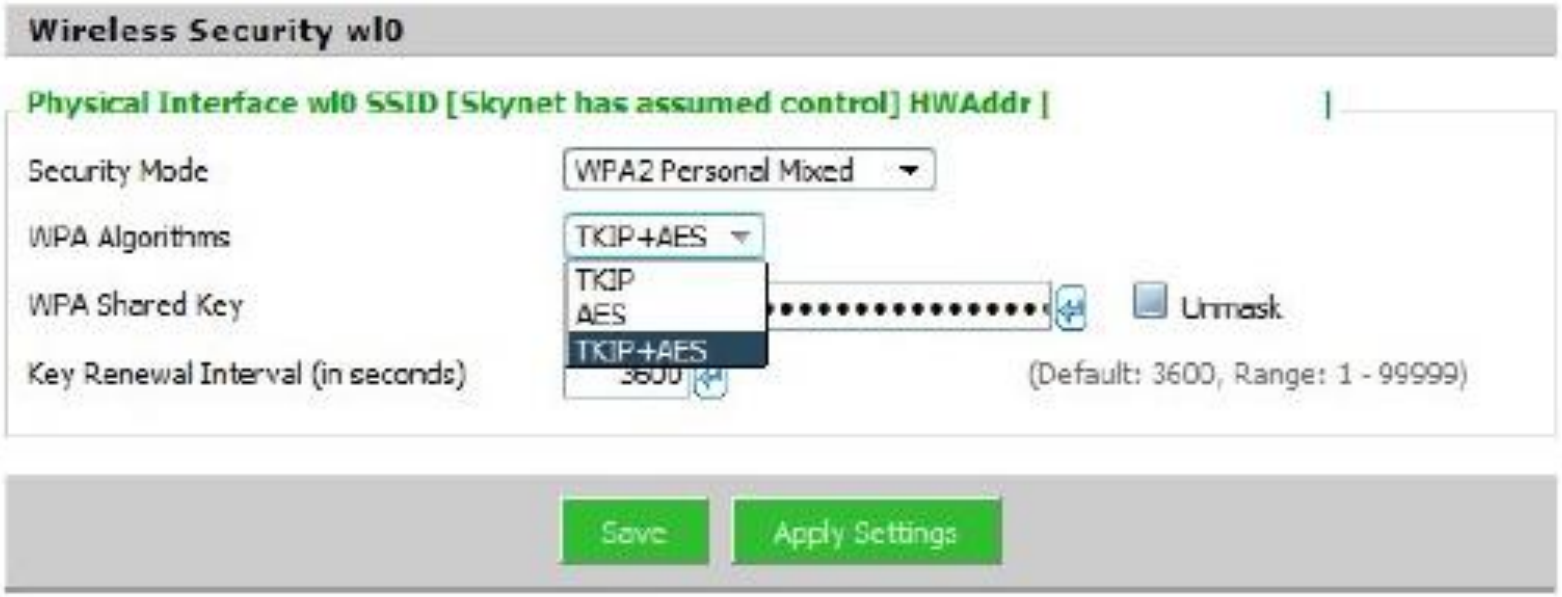


Imagen 7: Ejemplo de TKIP
Extraído de: https://www.testdevelocidad.es

Métodos de encriptación

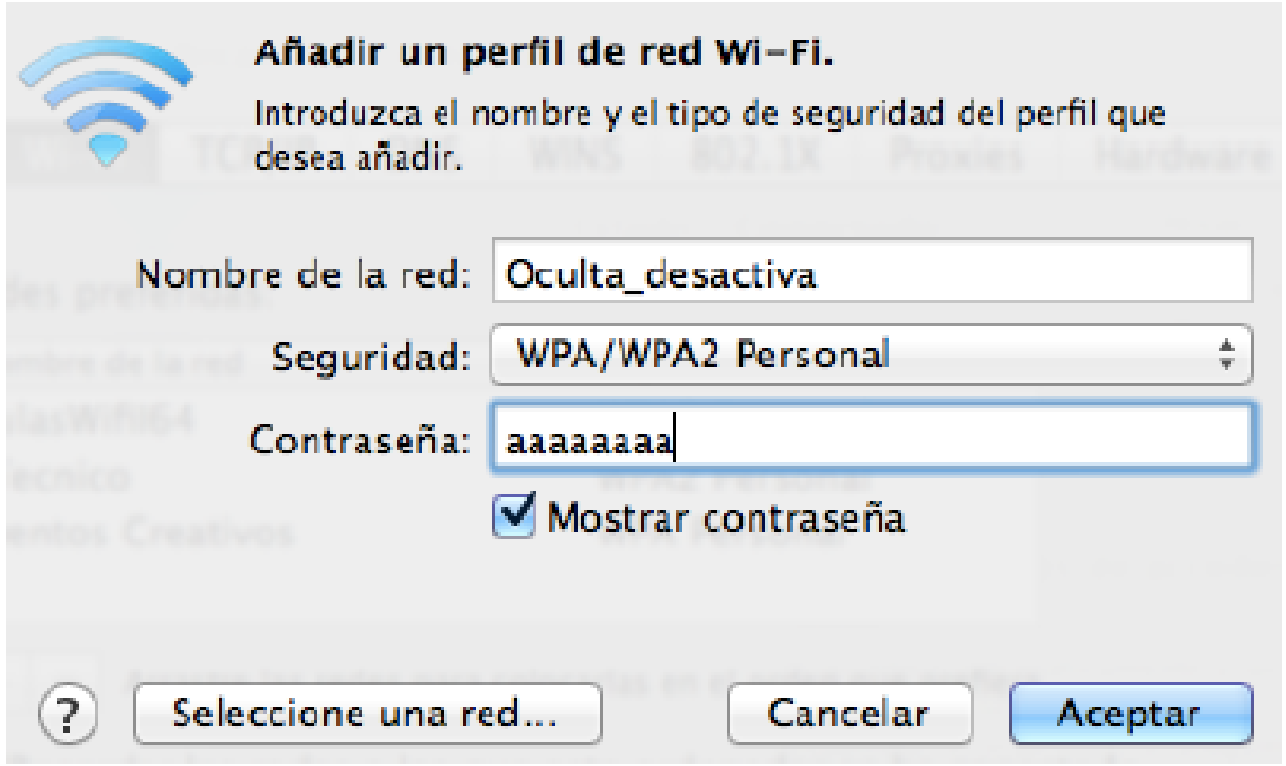


Imagen 8:
Ejemplo de AES
Extraído de: http://2.bp.blogspot.com

Estándar de cifrado avanzado (Advanced Encryption Standard (AES)): utilizado por WPA2 y utiliza el modo de cifrado de contador con el protocolo de código de autenticación de mensajes de encadenamiento de bloque (CCMP) que permite a los hosts de destino reconocer si los bits cifrados y no cifrados han sido alterados.

Autenticación en la empresa

La elección del modo de seguridad empresarial requiere un servidor RADIUS de autenticación, autorización y contabilidad (AAA). Allí se requieren configurar con los siguientes parámetros:

Dirección IP del servidor RADIUS: dirección IP del servidor.

Números de puerto UDP: los puertos UDP 1812 para la autenticación RADIUS y 1813 para la contabilidad RADIUS, pero también pueden funcionar utilizando los puertos UDP 1645 y 1646.

Llave compartida: se utiliza para autenticar el AP con el servidor RADIUS.

Amenazas y mitigación de WLAN

Autenticación en la empresa

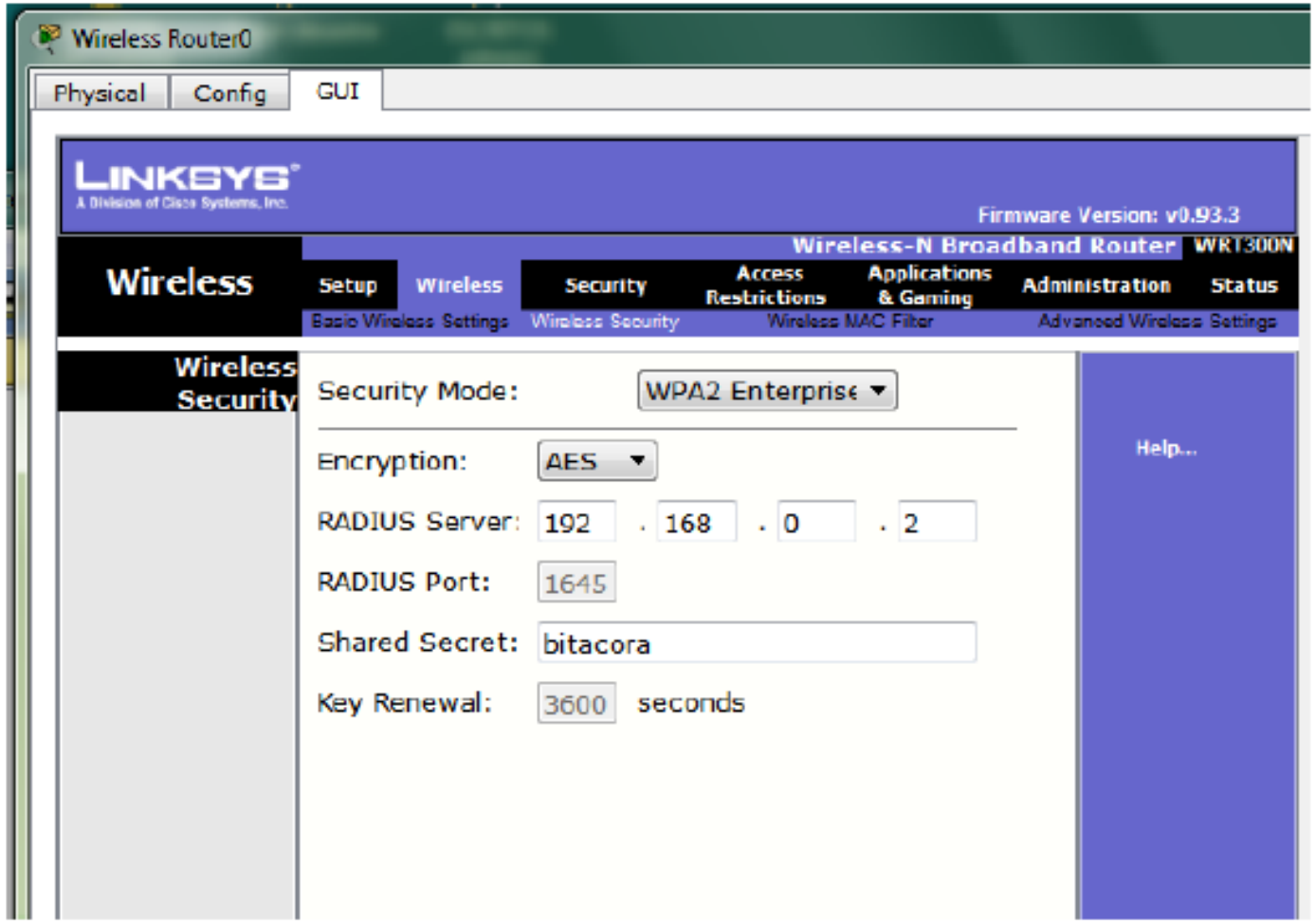


Imagen 9: Ejemplo de dirección IP del servidor RADIUS
Extraído de: https://bitacoraderedes.files.wordpress.com

Modos de topología de WLAN

Las LAN inalámbricas pueden acomodar varias topologías de red. El estándar 802.11 identifica dos modos principales de topología inalámbrica: modo Ad hoc y modo Infraestructura. Tetherin o Anclaje a red también es un modo en ocasiones usado para proveer un acceso inalámbrico rápido.

Modo ad hoc: se utiliza para conectar clientes de igual a igual sin un AP.

Modo de infraestructura: se usa para conectar clientes a la red utilizando un AP.

Tethering: la variación de la topología ad hoc es cuando un teléfono inteligente o tableta con acceso a datos móviles está habilitado para crear un punto de acceso personal.



Modo Ad-Hoc



Modo de infraestructura



Modo Tethering

Modos de funcionamiento inalámbrico

El modo de infraestructura define dos bloques de topología:

Conjunto de Servicios Básicos (BSS)

Utiliza un AP único para interconectar todos los clientes inalámbricos asociados. Los clientes en diferentes BSS no pueden comunicarse.

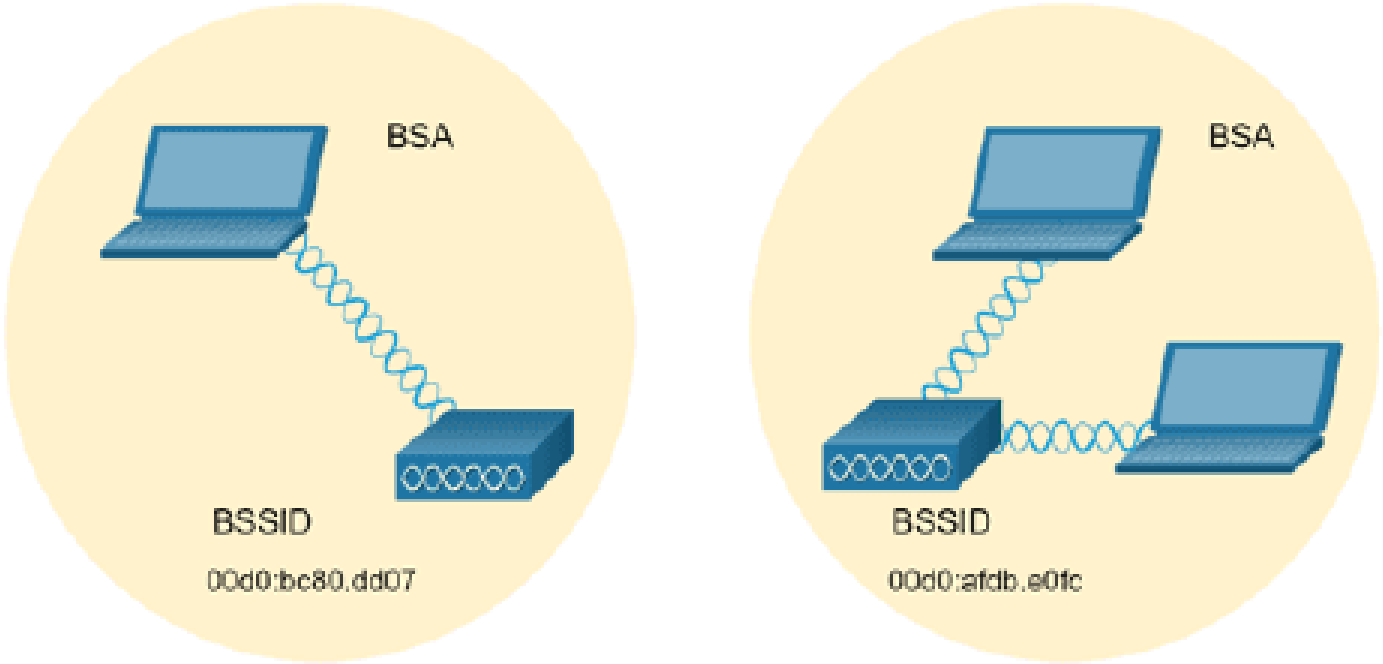


Imagen 10: Ejemplo de BSS.
Extraído de: https://ccnadesdecero.es

Conjunto de Servicios Extendidos (ESS)

Una unión de dos o más BSS interconectados por un sistema de distribución por cable.

Los clientes en cada BSS pueden comunicarse a través del ESS.

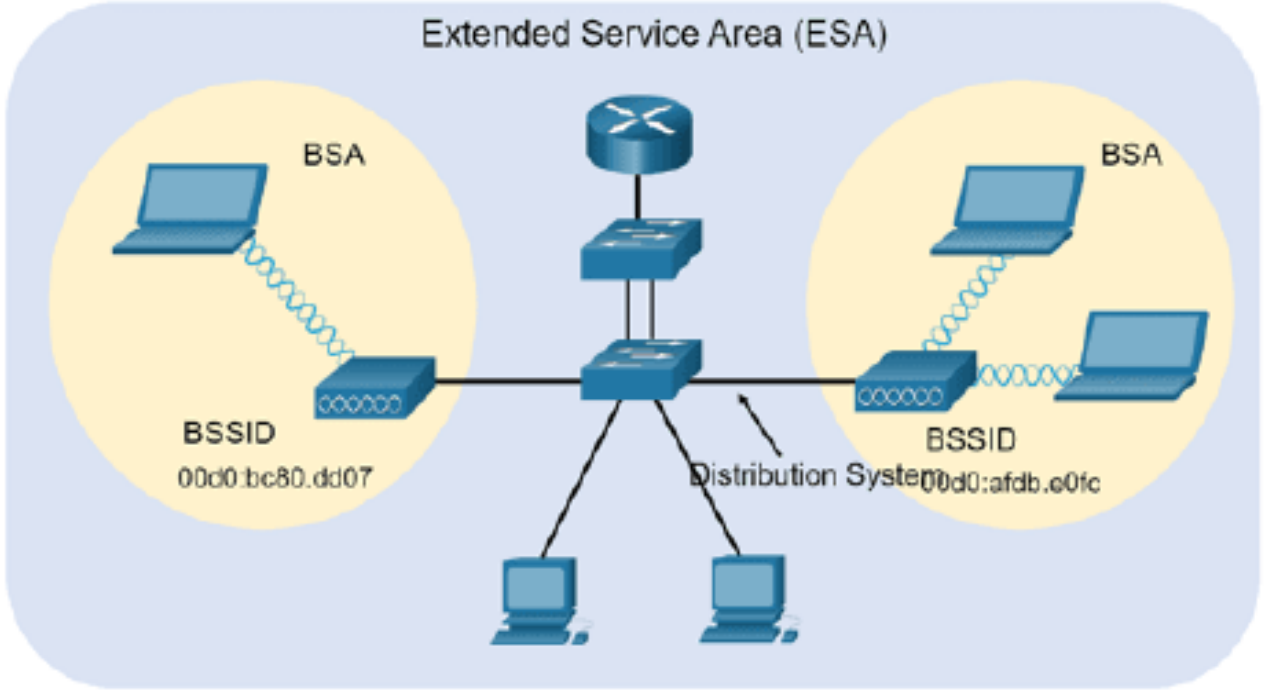


Imagen 11: Ejemplo de ESS.
Extraído de: https://ccnadesdecero.es

Amenazas y mitigación de WLAN

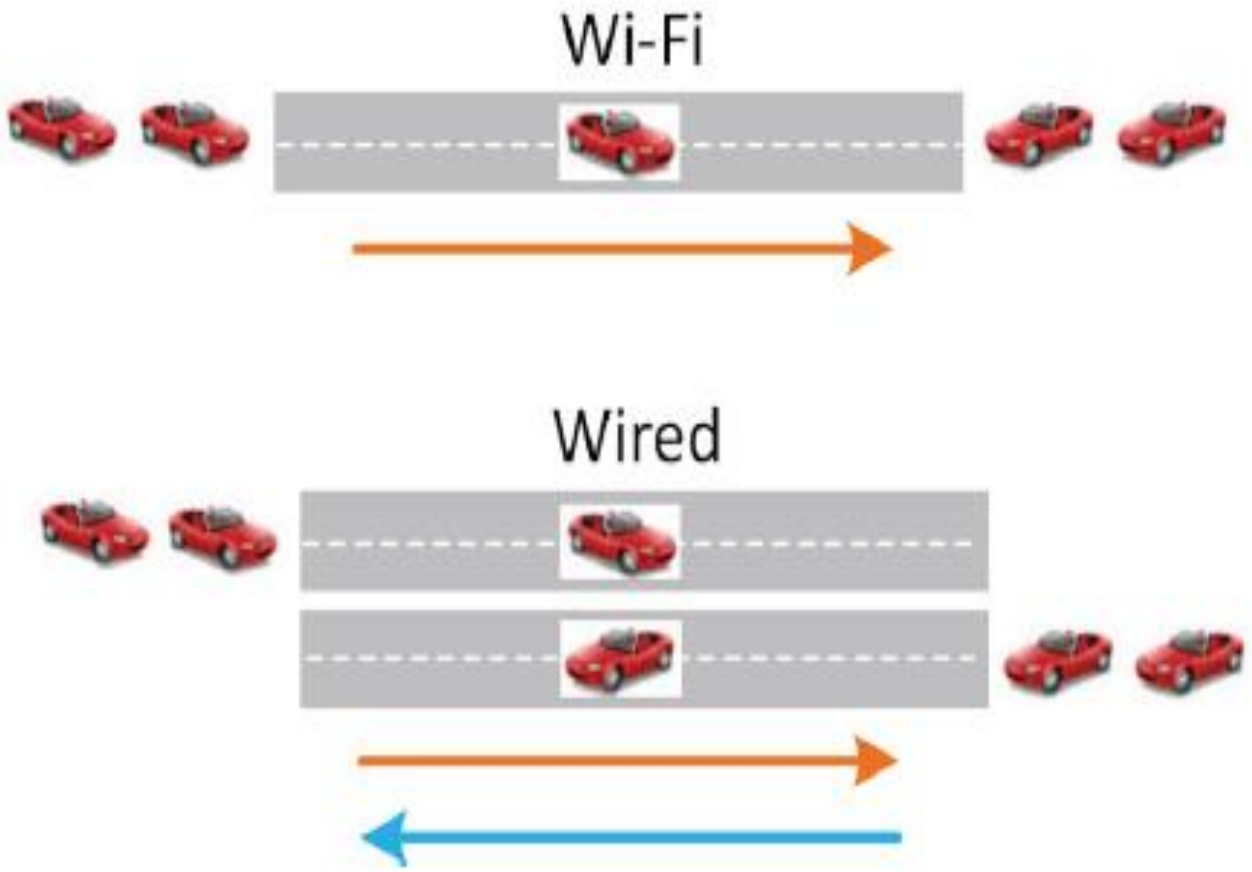


Imagen 12: Diferencia entre Wi-Fi y Wired
Extraído de: https://cdn-images-1.medium.com

Las WLAN son configuraciones de medios compartidos half-duplex. Half-duplex significa que solo un cliente puede transmitir o recibir en dado momento. Medios compartidos significa que todos los clientes pueden transmitir y recibir en el mismo canal de radio. Esto crea un problema porque un cliente inalámbrico no puede escuchar mientras está enviando, lo que hace que sea imposible detectar una colisión.

Amenazas y mitigación de WLAN

Las WLAN utilizan el acceso múltiple con detección de operador con evitación de colisiones (CSMA / CA) para determinar cómo y cuándo enviar datos. Un cliente inalámbrico hace lo siguiente:

1. Escucha el canal para ver si está inactivo, es decir, no hay otro tráfico actualmente en el canal.
2. Envía un mensaje Ready to Send (RTS) al AP para solicitar acceso dedicado a la red.
3. Recibe un mensaje Clear to Send (CTS) del AP que otorga acceso para enviar.

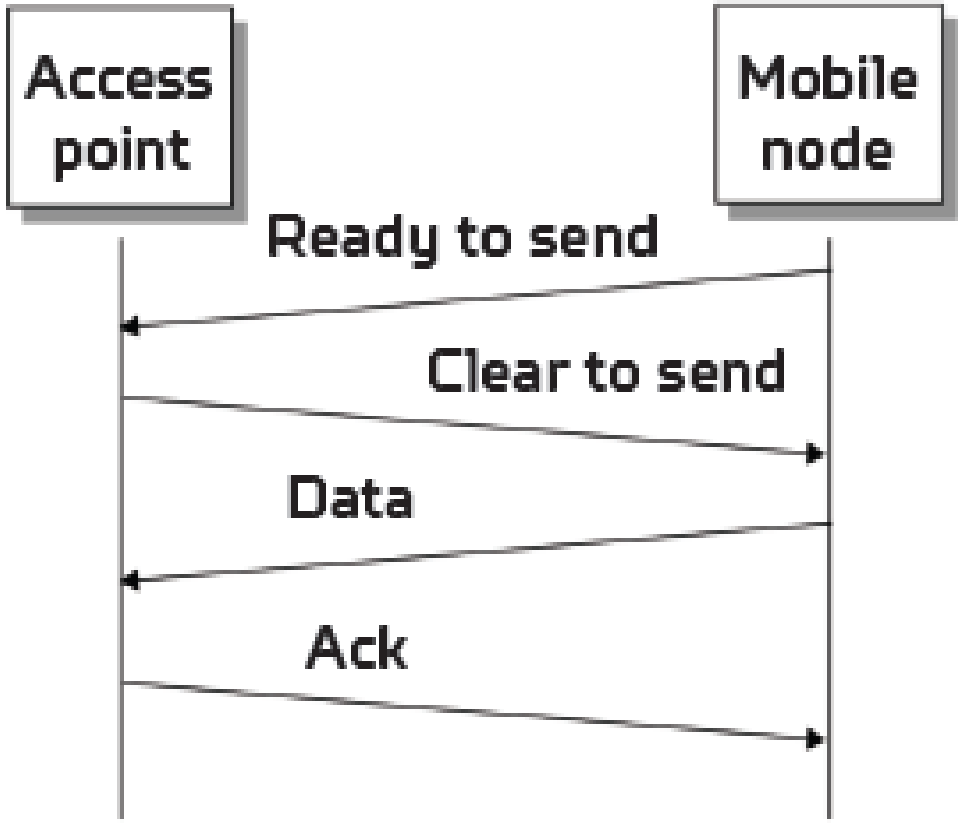


Gráfico 2: Proceso de un cliente inalámbrico

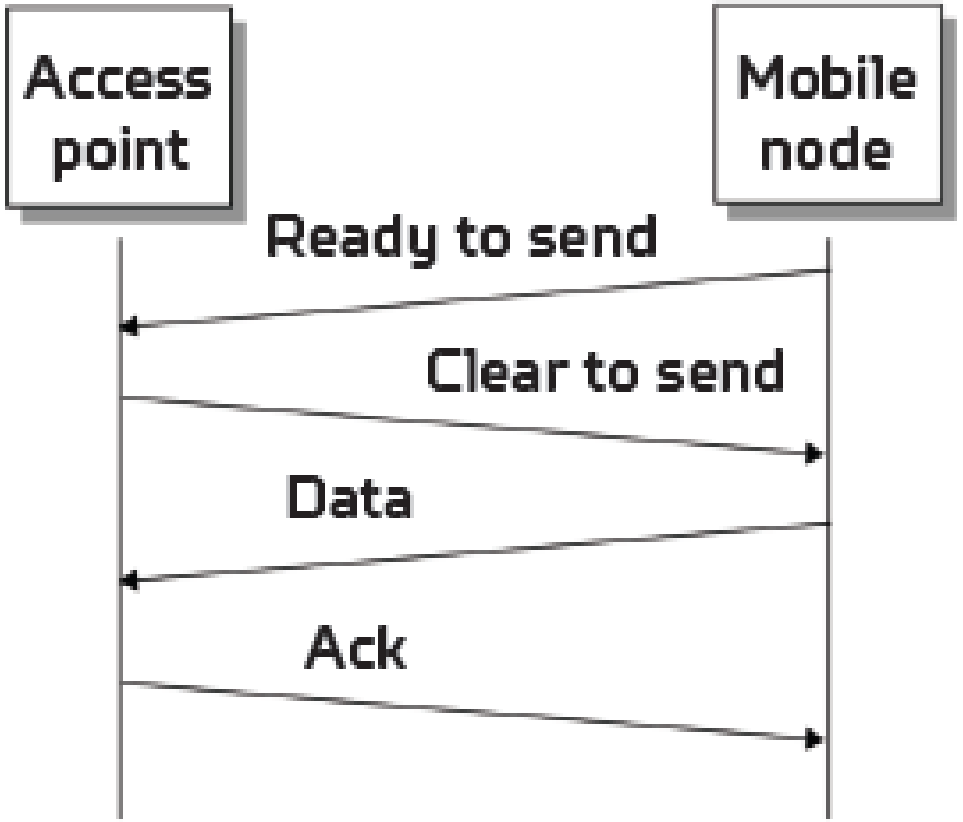


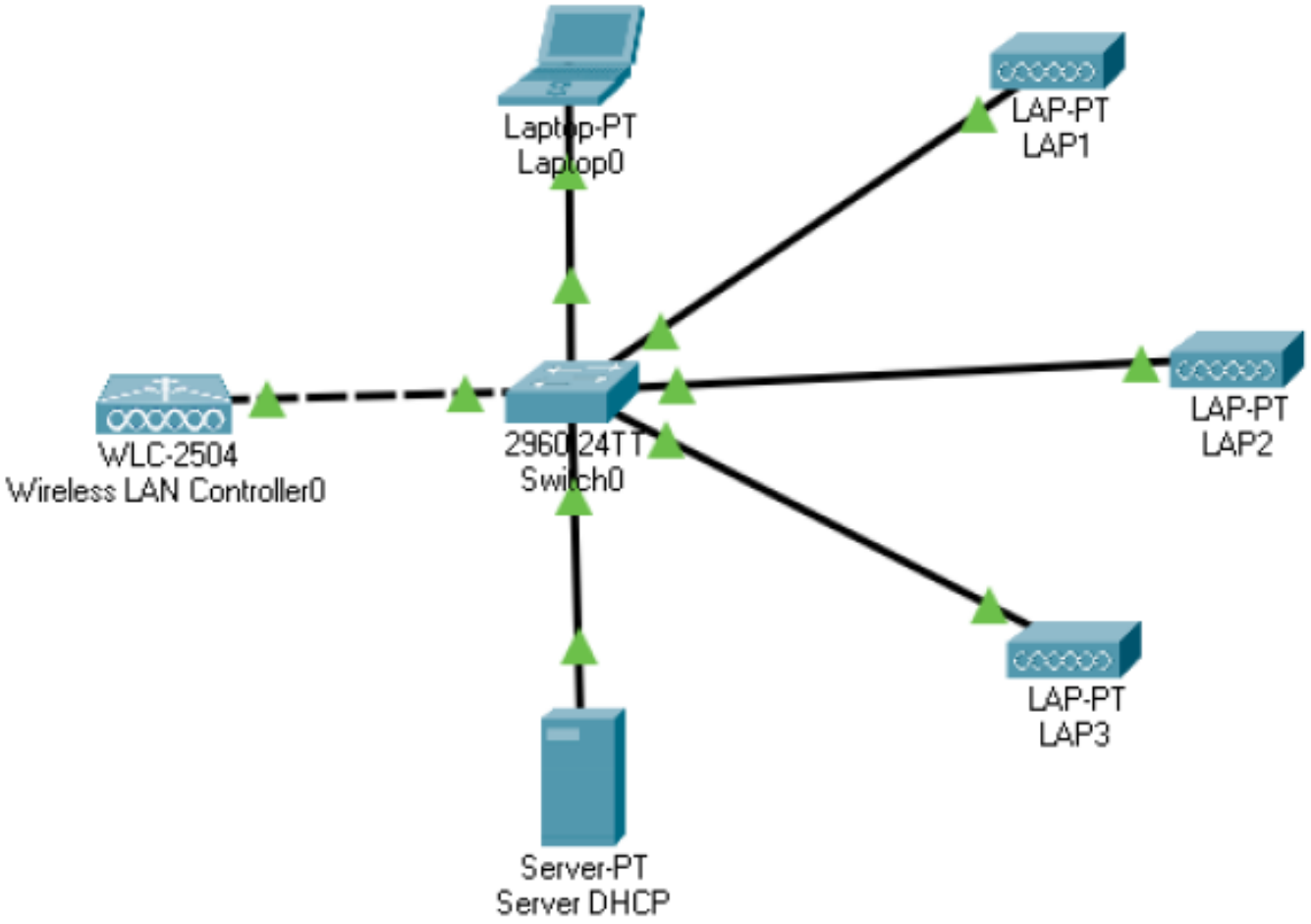
Gráfico 2: Proceso de un cliente inalámbrico

4. Espera una cantidad de tiempo aleatoria antes de reiniciar el proceso si no se recibe un mensaje CTS.
5. Transmite los datos.
6. Reconoce todas las transmisiones (ACK). Si un cliente inalámbrico no recibe el reconocimiento, supone que ocurrió una colisión y reinicia el proceso.

Funcionamiento de una WLAN



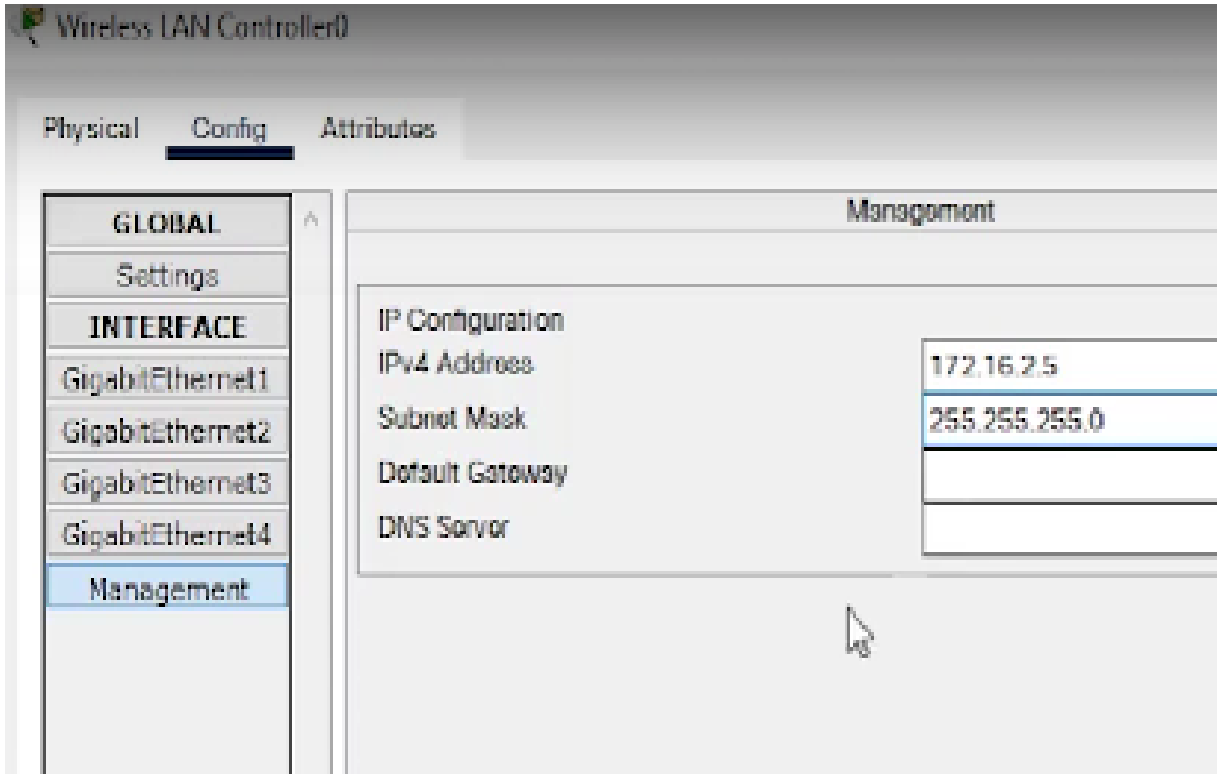
Funcionamiento de una WLAN

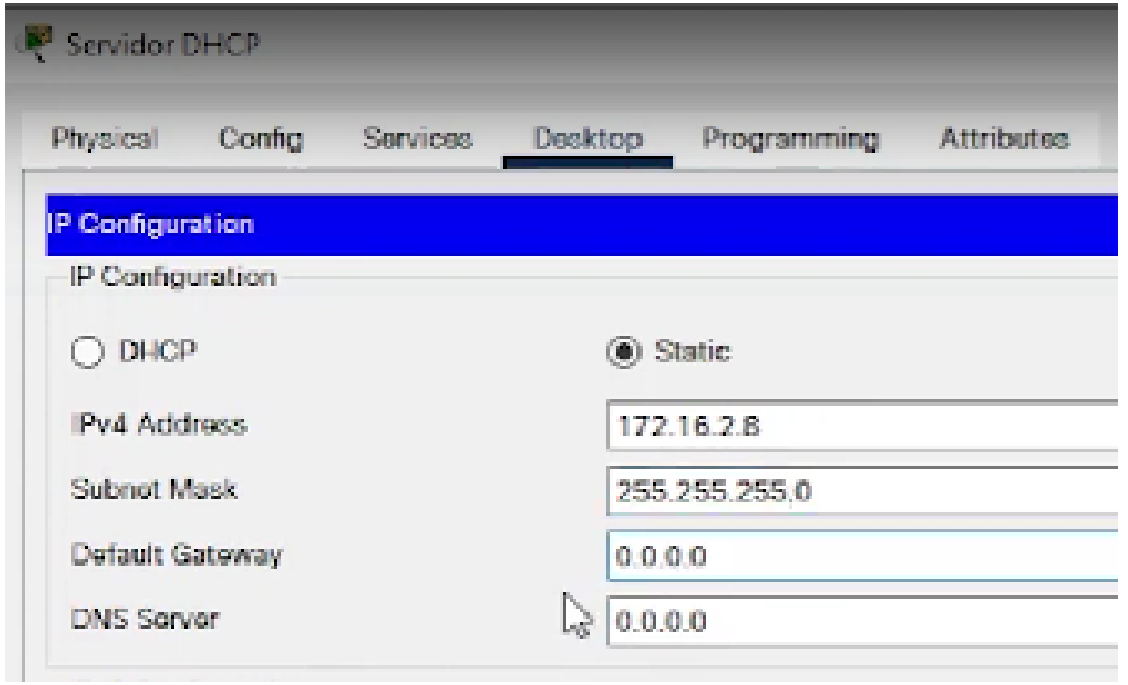


Lista de equipos:

- 01 servidor DHCP
- 01 controlador WLC
- 01 switch o conmutador
- 01 Laptop o host
- Hosts inalámbricos

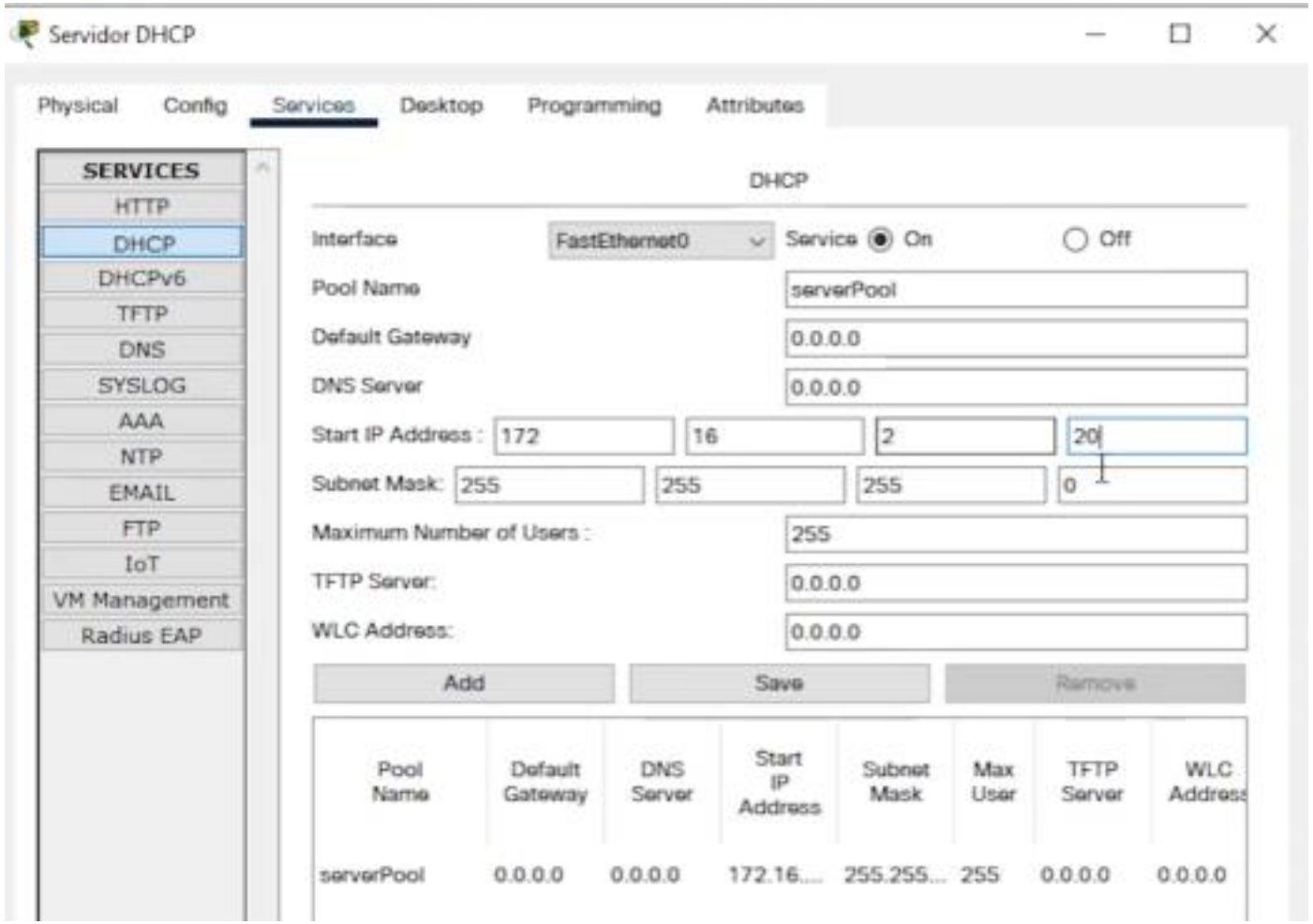
Funcionamiento de una WLAN

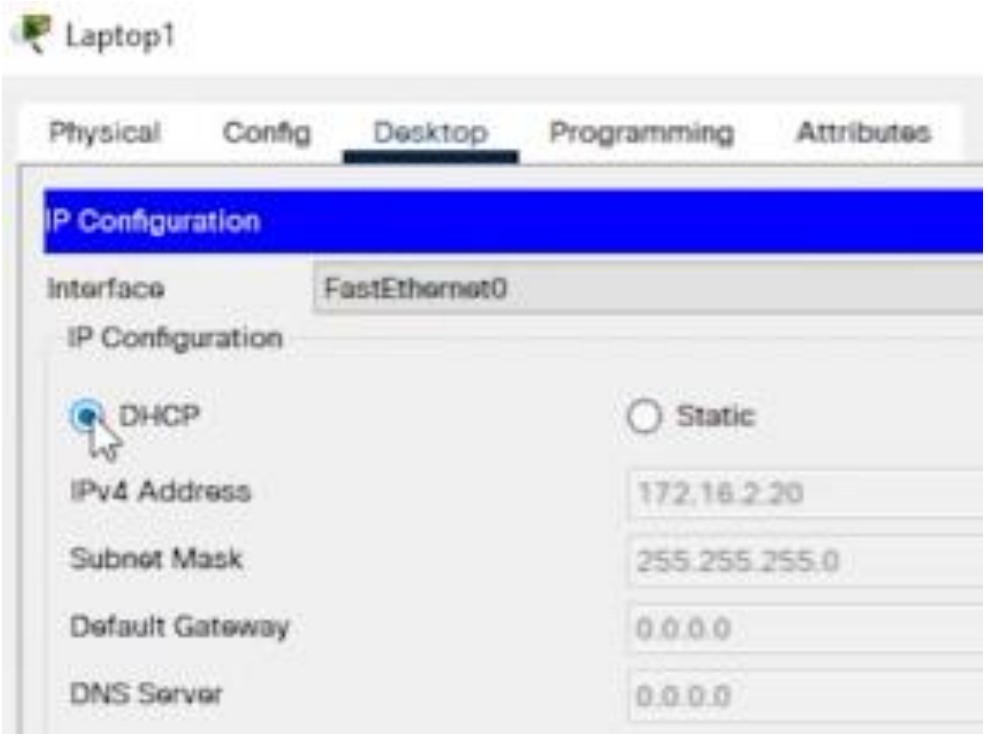




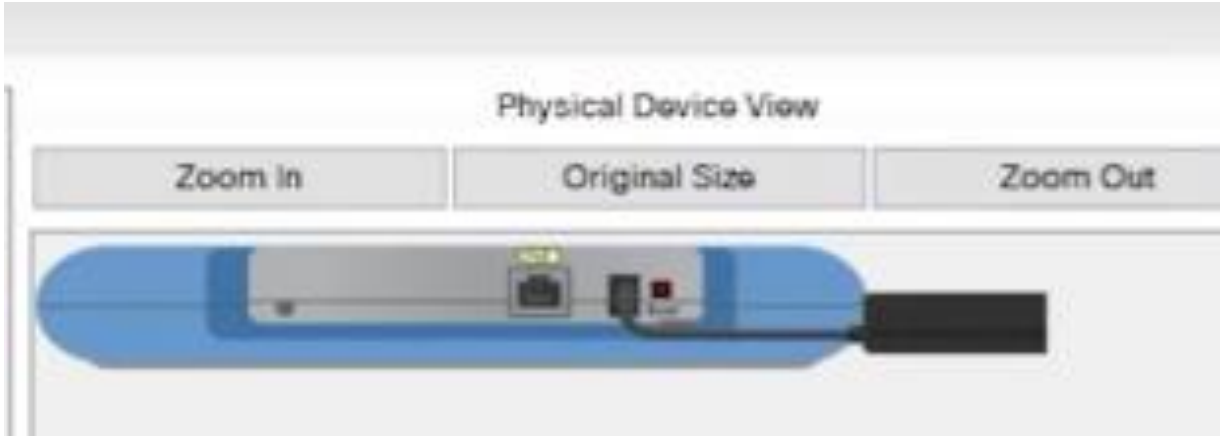
Funcionamiento de una WLAN

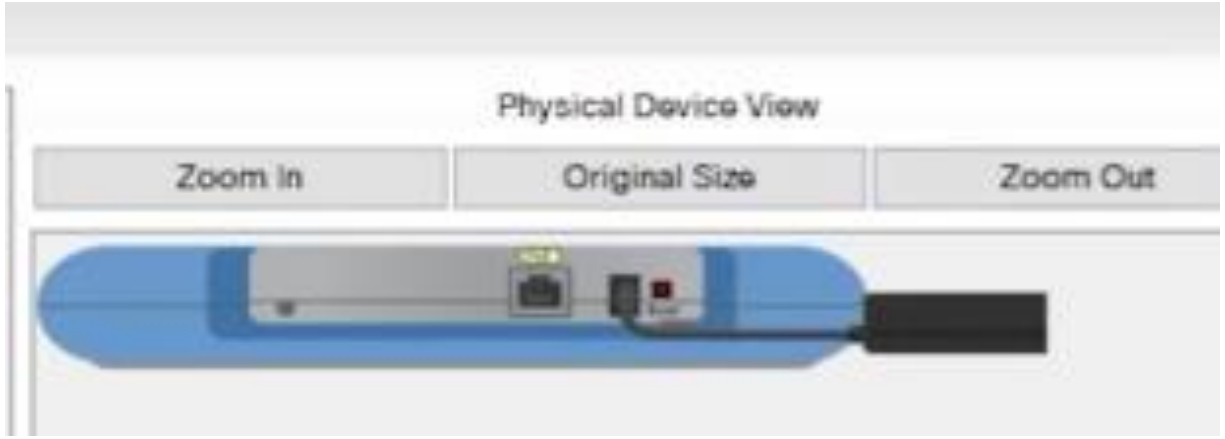
Universidad Tecnológica del Perú

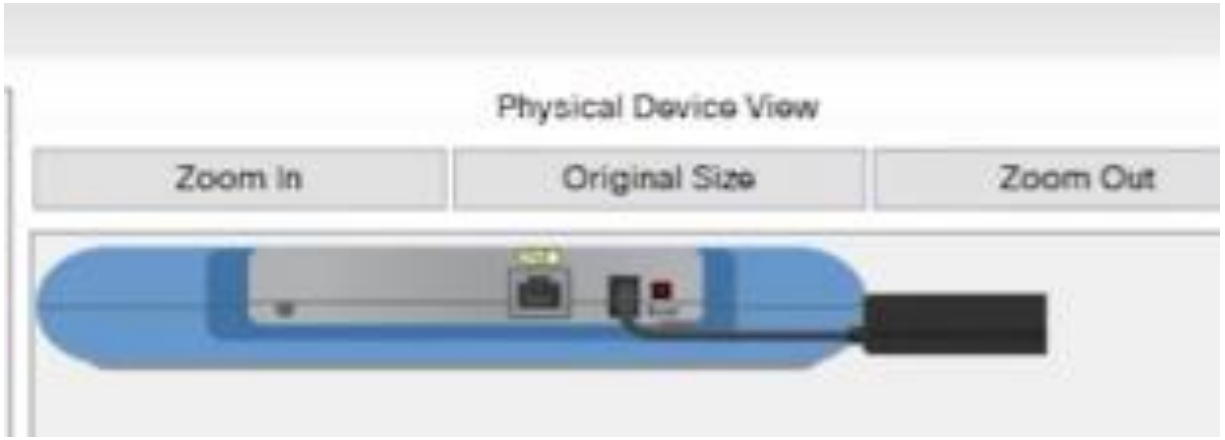




Funcionamiento de una WLAN







Recuerden que para conectar el adaptador de voltaje por cada equipo este deberá estar apagado y luego recién deberá prenderse

Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú

```
Device Name: Light Weight Access Point0
Device Model: LAP-PT

Port                Link    IP Address          MAC Address
GigabitEthernet0    Up      172.16.2.21/24      000C.8526.2101
Dot11Radio0         Up      <not set>           000C.8526.2102

CAPWAP Status: Connected to 172.16.2.5
```

```
Device Name: Light Weight Access Point1
Device Model: LAP-PT

Port                Link    IP Address          MAC Address
GigabitEthernet0    Up      172.16.2.22/24      0005.5EA0.9D01
Dot11Radio0         Up      <not set>           0005.5EA0.9D02

CAPWAP Status: Connected to 172.16.2.5
```

```
Device Name: Light Weight Access Point2
Device Model: LAP-PT

Port                Link    IP Address          MAC Address
GigabitEthernet0    Up      172.16.2.23/24      0060.7067.8D01
Dot11Radio0         Up      <not set>           0060.7067.8D02

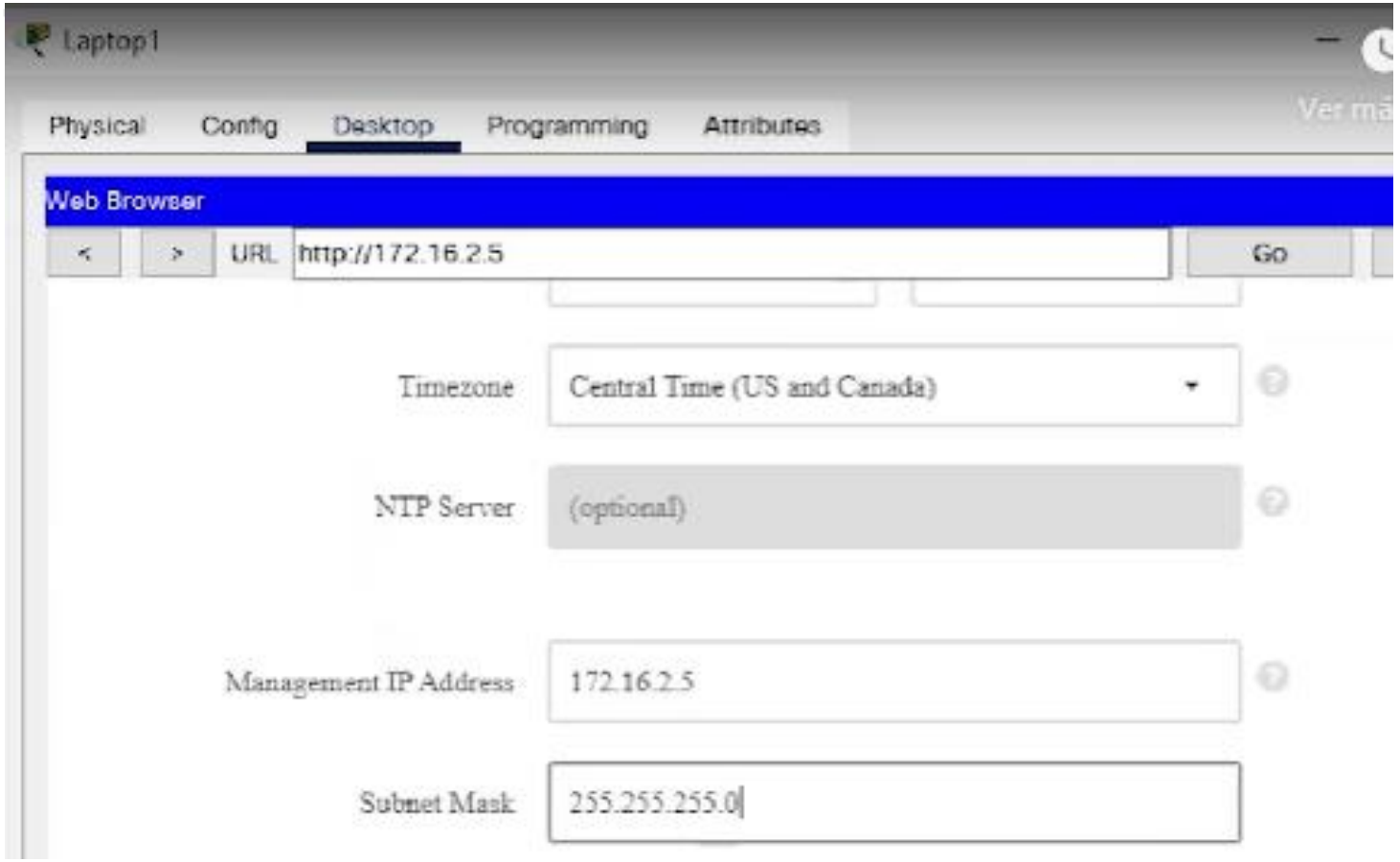
CAPWAP Status: Connected to 172.16.2.5
```

Cada LAP deberá obtener vía DHCP su dirección IP correspondiente

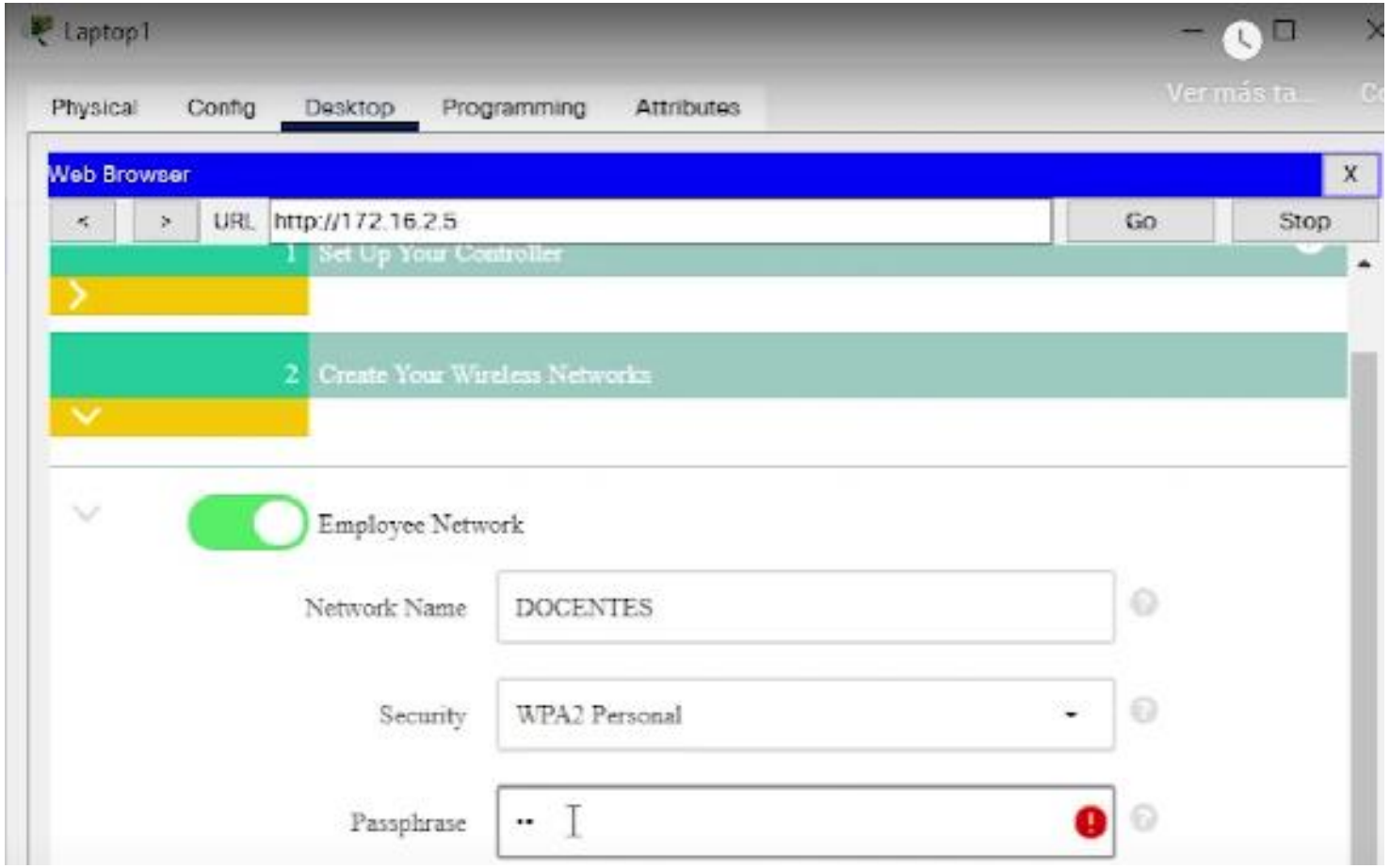
Funcionamiento de una WLAN

Desde la laptop favor ingresar por la opción de URL a la dirección de gestión y poder cambiar la forma de conexión de HTTP a HTTPS

Usuario: admin
Contraseña: Cisco2022
docente2022

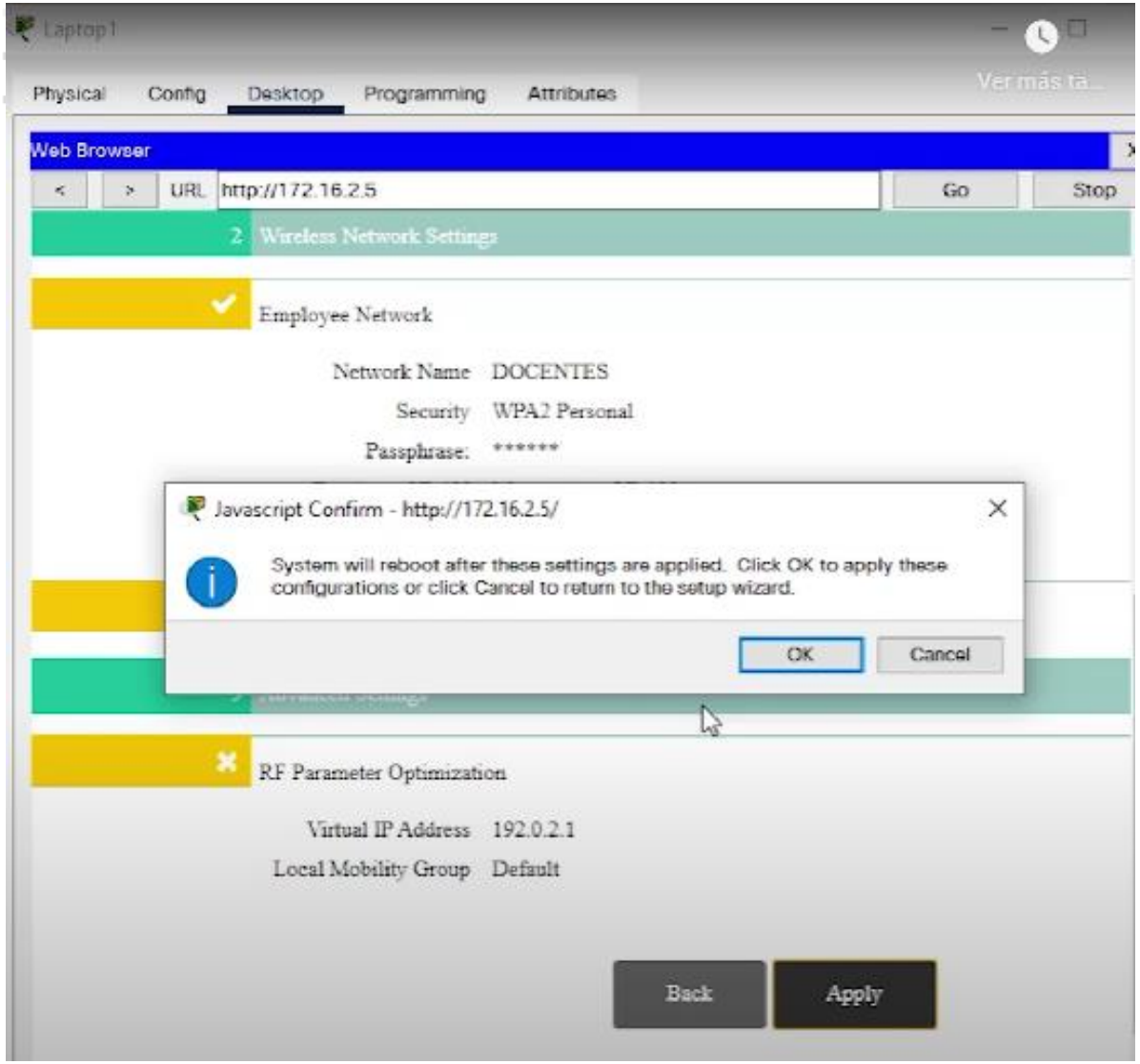


Funcionamiento de una WLAN



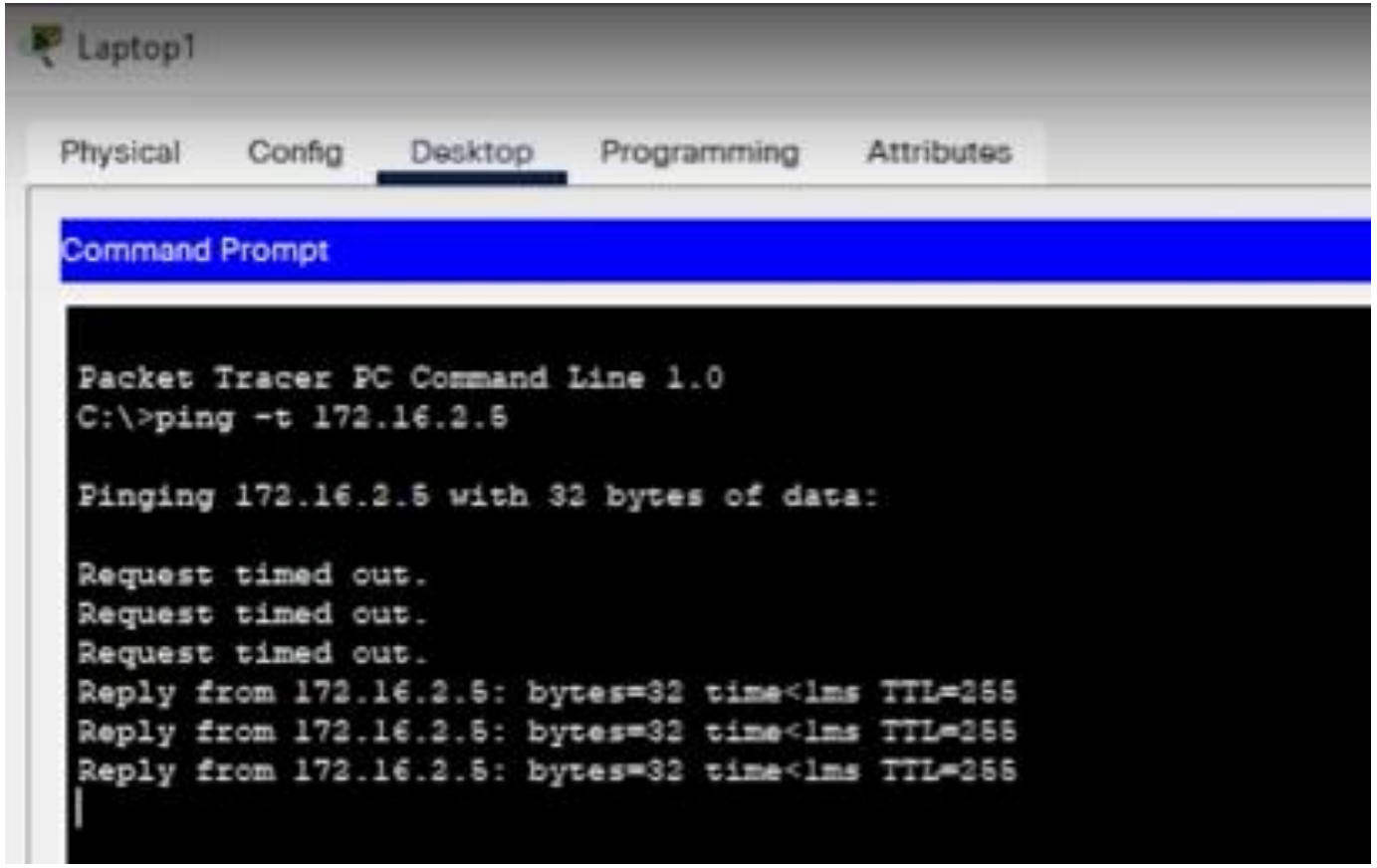
Contraseña en el SSID DOCENTES : docente2022

Funcionamiento de una WLAN



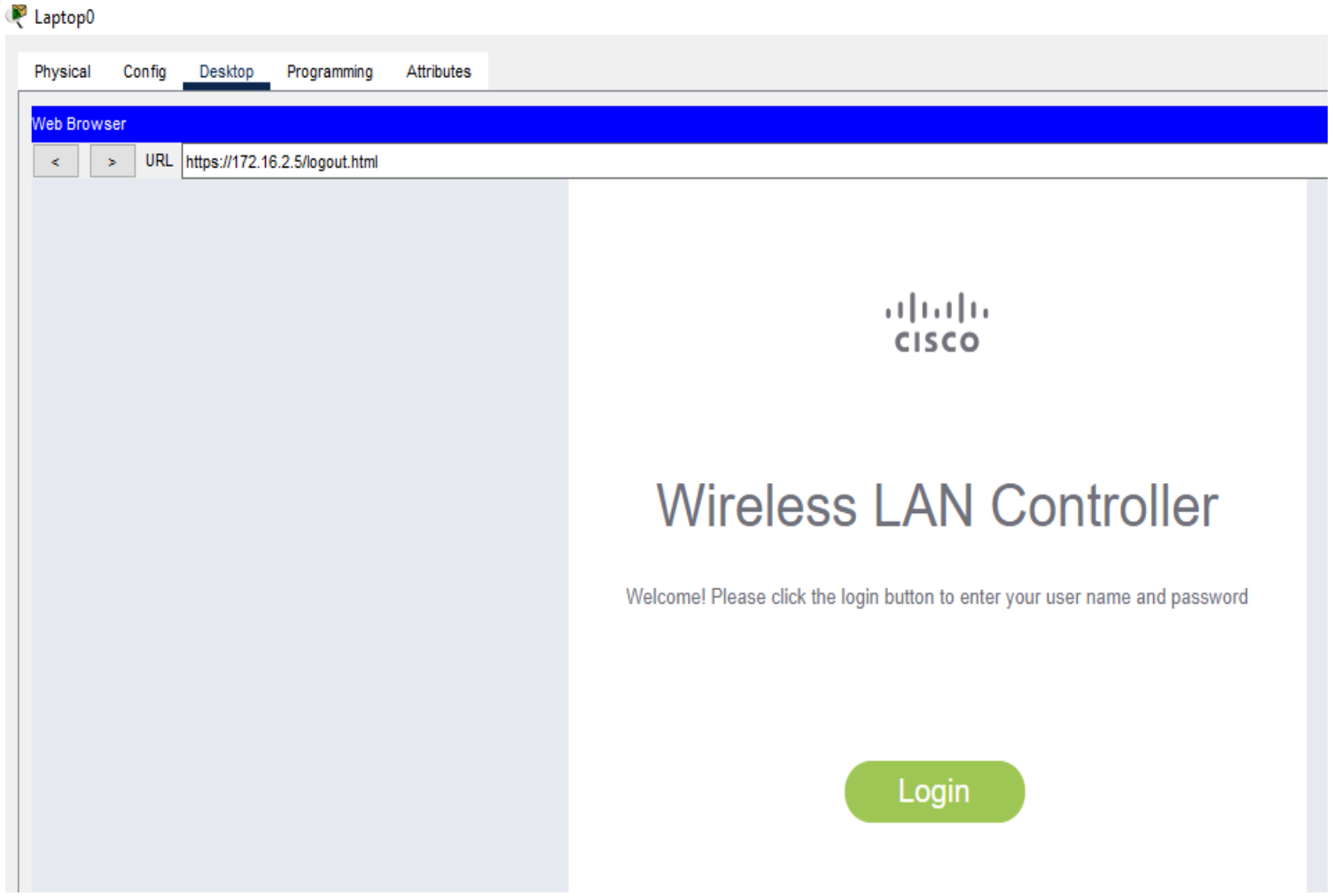
Al terminar de ingresar la contraseña se deja por defecto el resto de alternativas y se presiona el botón **Apply**

Funcionamiento de una WLAN



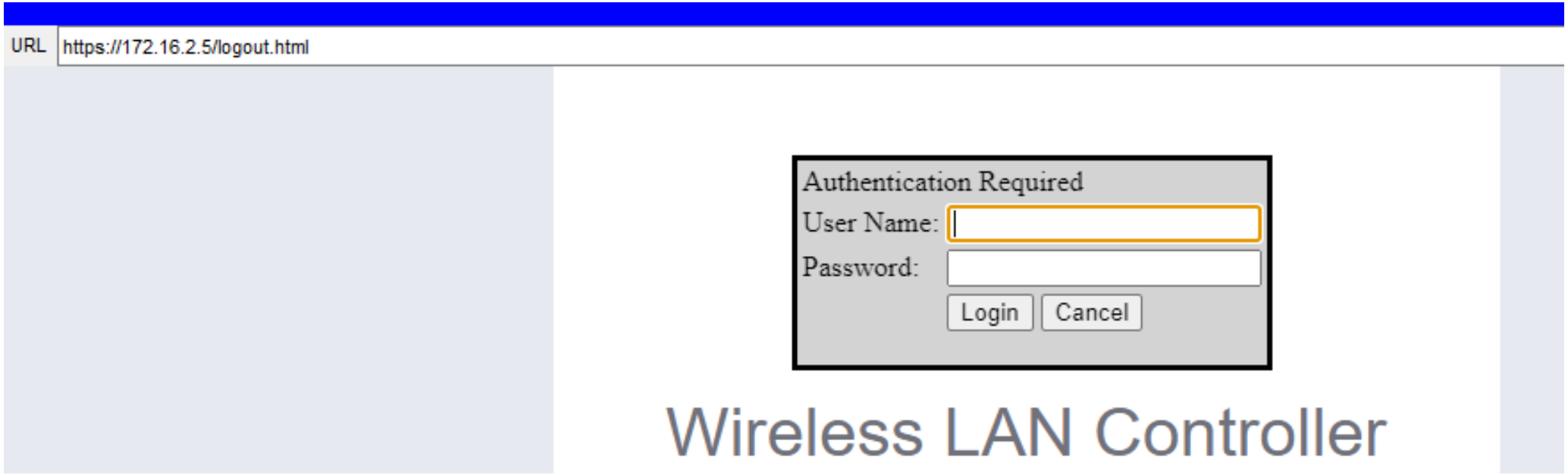
El equipo reiniciara y para validar en que momento ya estará en línea nuevamente, con el comando ping –t verificamos hasta que vemos que ya haya conectividad con la IP del controlador.

Funcionamiento de una WLAN



Ahora para ingresar ya debemos ingresar con la URL: https://172.16.2.5

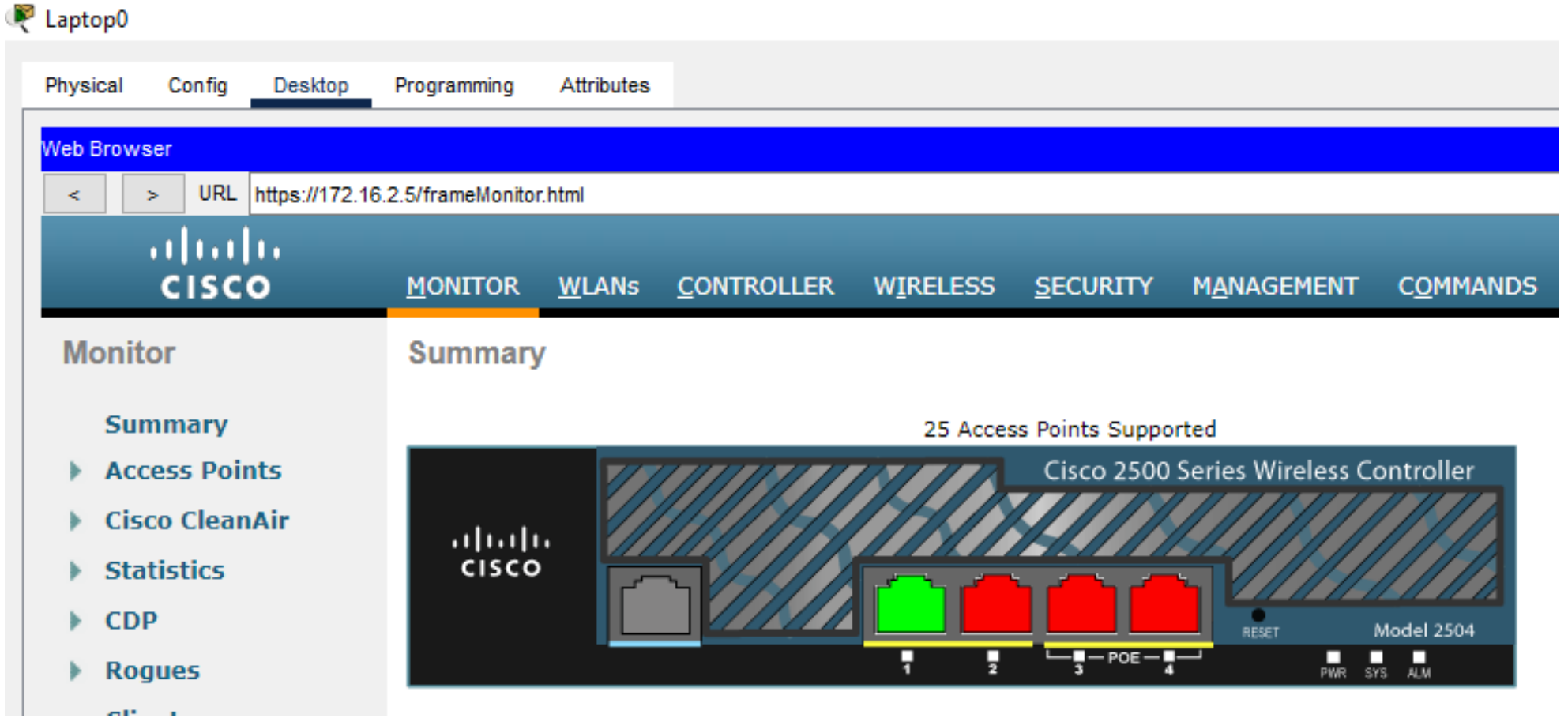
Funcionamiento de una WLAN



Ingresar con el usuario y contraseña que se configuró anteriormente

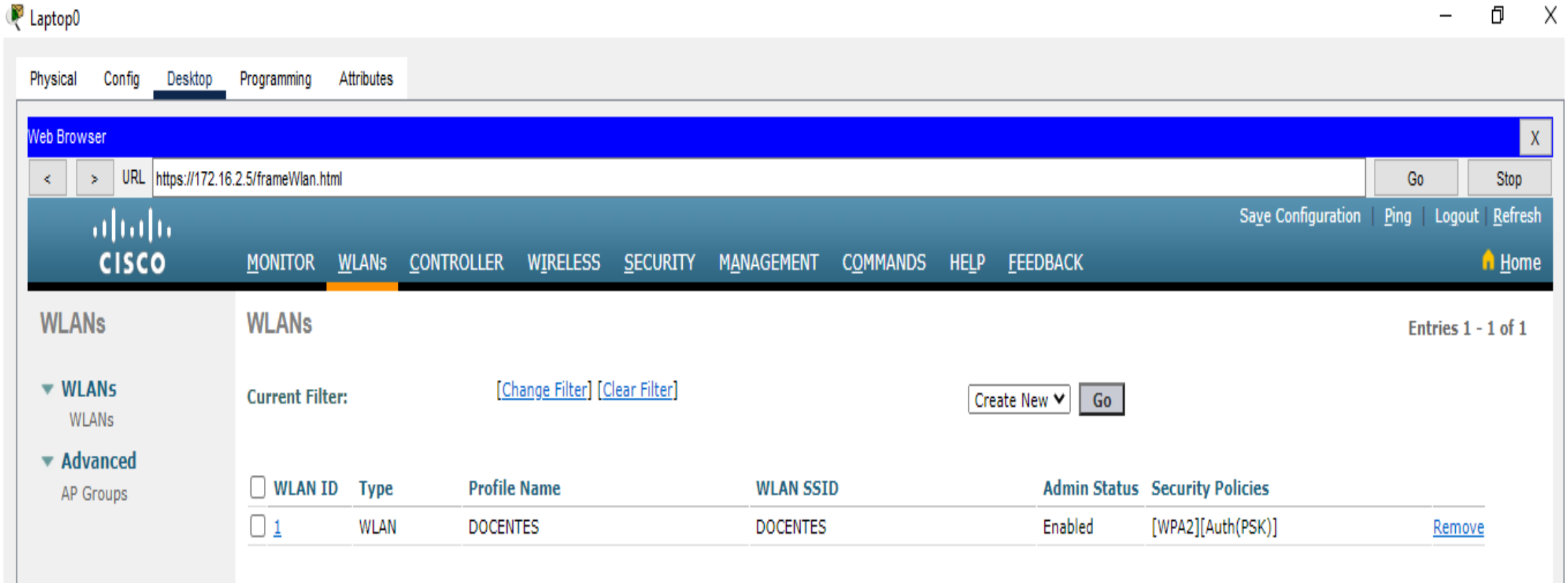
Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú



Funcionamiento de una WLAN

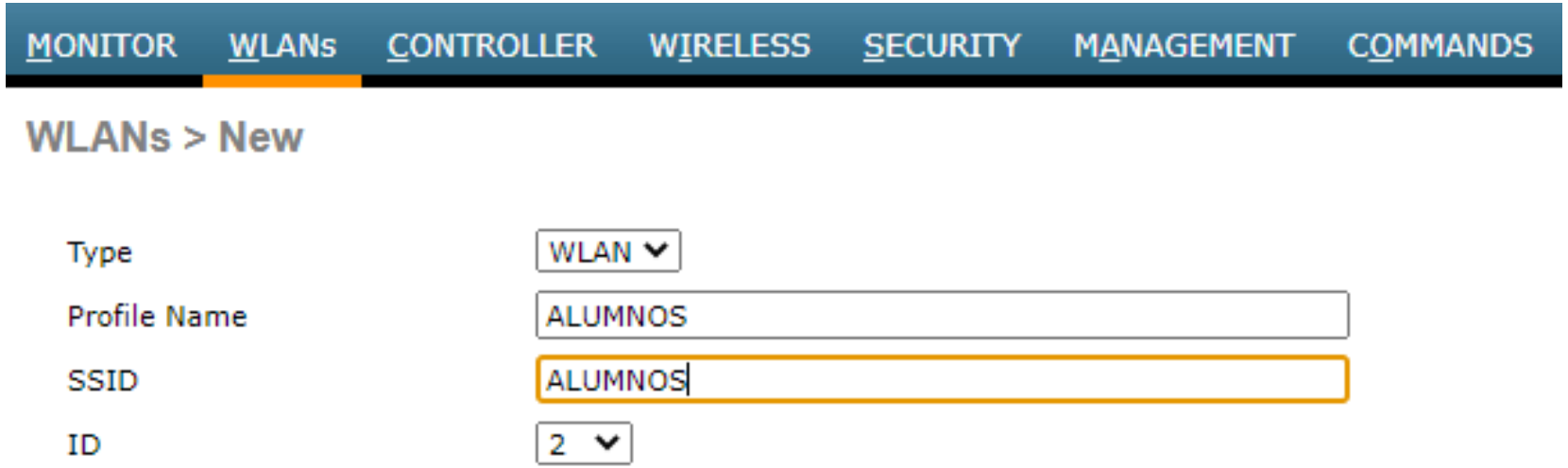
Universidad Tecnológica del Perú



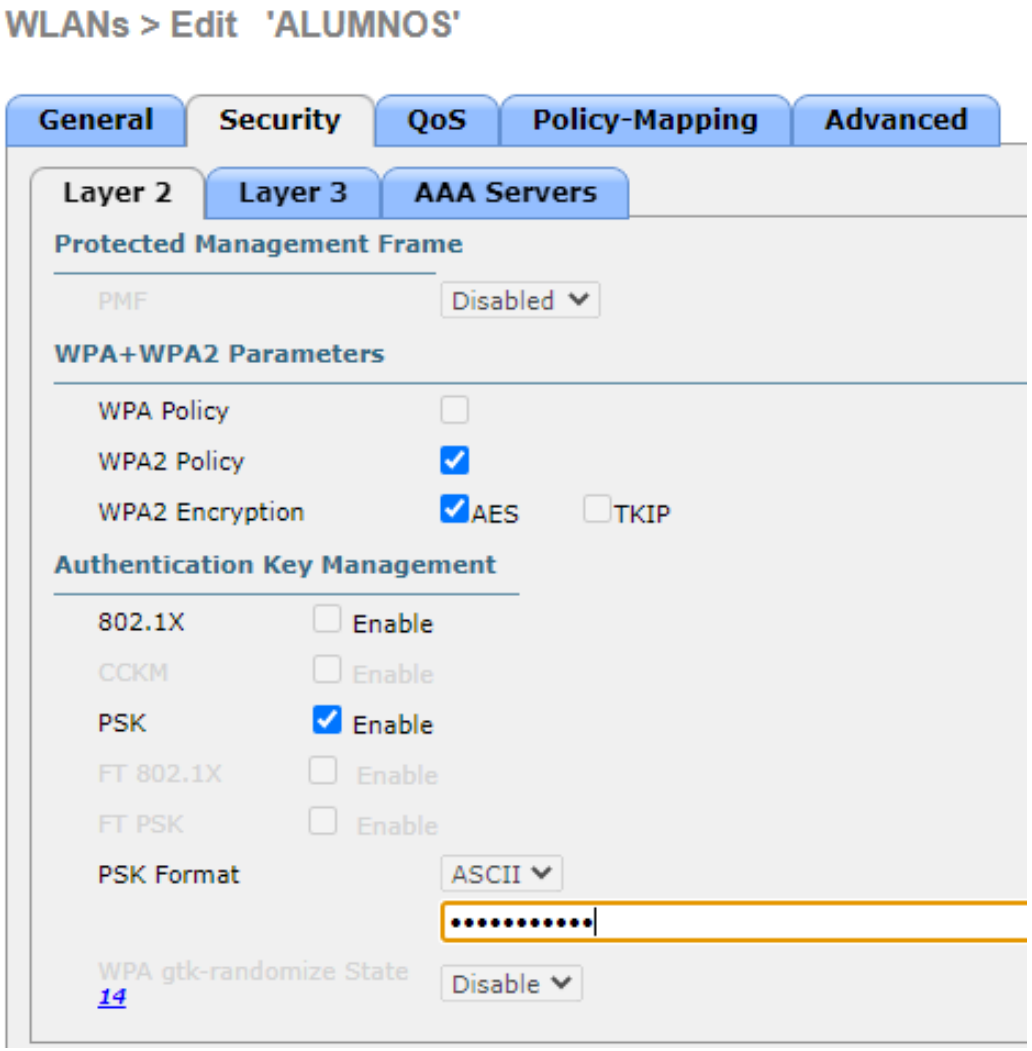
Funcionamiento de una WLAN



Funcionamiento de una WLAN



Funcionamiento de una WLAN



Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú

WLANs

Current Filter: [Change Filter] [Clear Filter]

Create New Go

WLAN ID	Type	Profile Name	WLAN SSID	Admin Status	Security Policies
1	WLAN	DOCENTES	DOCENTES	Enabled	[WPA2][Auth(PSK)]
2	WLAN	ALUMNOS	ALUMNOS	Enabled	[WPA2][Auth(PSK)]

AP Groups

Entries 1 - 1 of 1 Add Group

AP Group Name	AP Group Description
default-group	

Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú

AP Groups

AP Group Name	AP Group Description	
ALUMNOS		Remove
DOCENTES		Remove
default-group		

Ingresar por cada AP Group y relacionar los AP

Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú

Ap Groups > Edit 'DOCENTES'

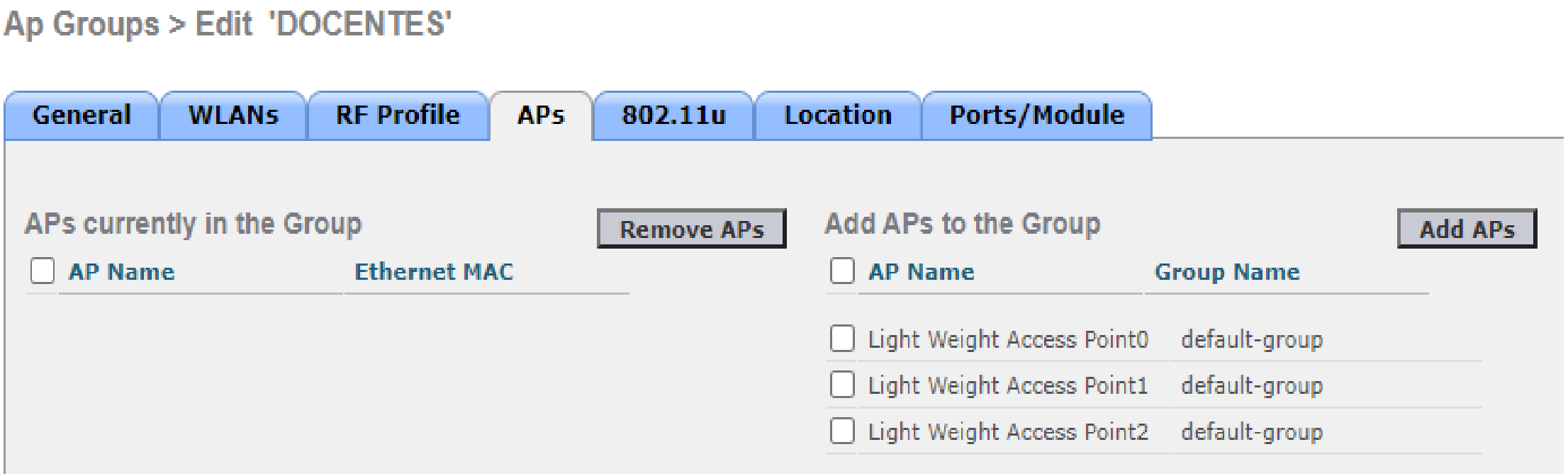
General | WLANs | RF Profile | APs | 802.11u | Location | Ports/Module

Add New

WLAN ID	WLAN SSID(2)(6)	Interface/Interface Group(G)
1	DOCENTES	management

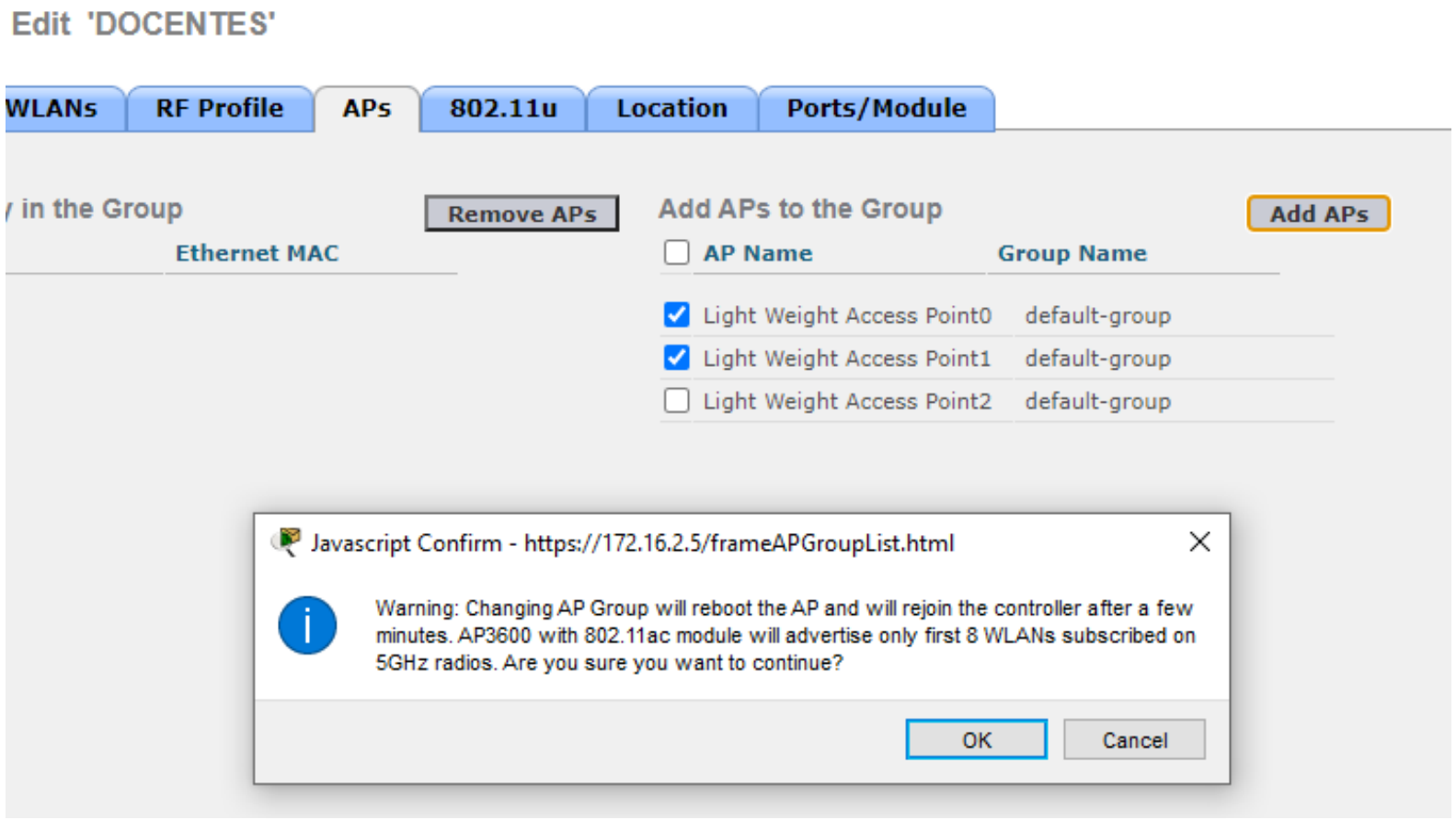
Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú



Para agregar los APS que se desea relacionar por grupo se debe seleccionar

Funcionamiento de una WLAN



Al estar marcados, se selecciona “Add APs” y le aparecerá una ventana y deberá seleccionar “OK”

Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú

Ap Groups > Edit 'ALUMNOS'

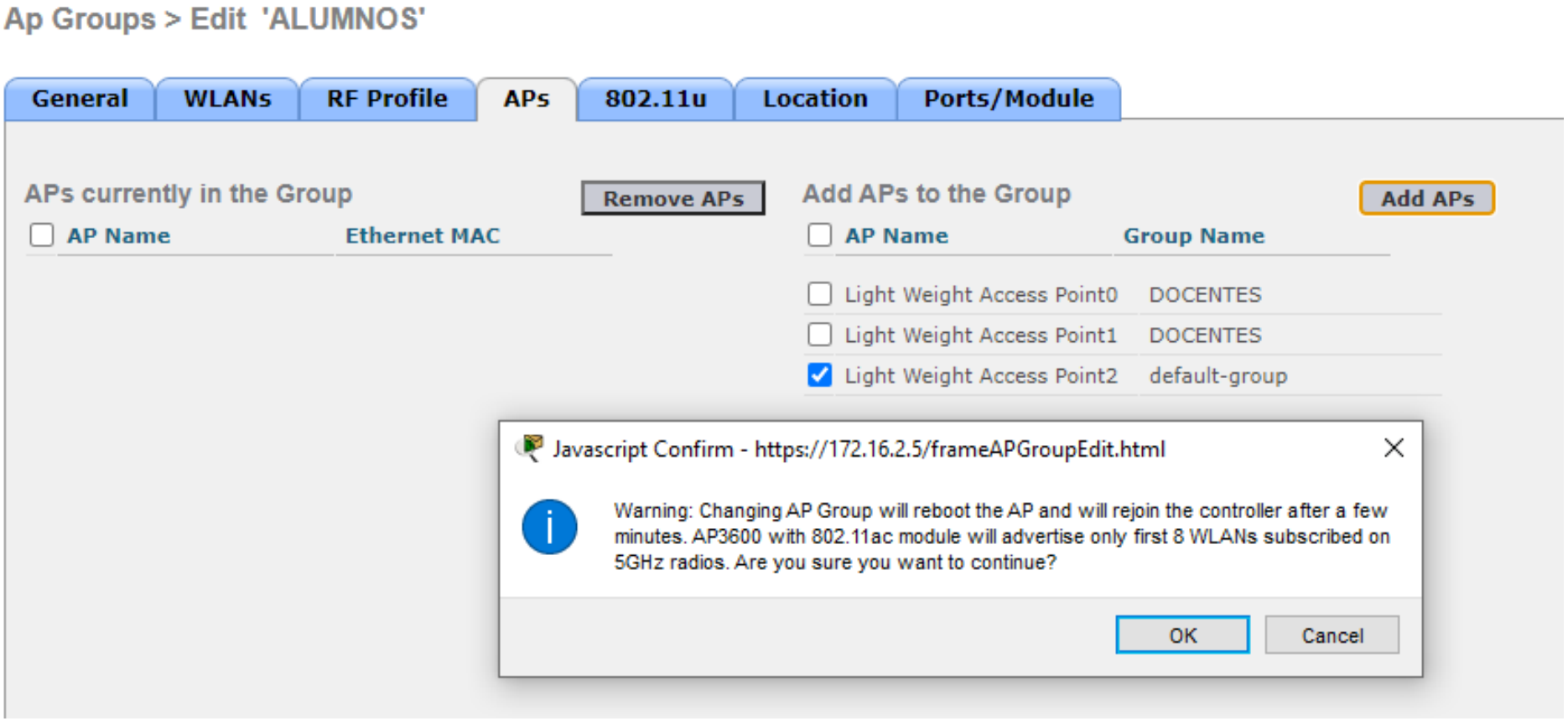
General | WLANs | RF Profile | APs | 802.11u | Location | Ports/Module

Add New

WLAN ID	WLAN SSID(2)(6)	Interface/Interface Group(G)
2	ALUMNOS	management

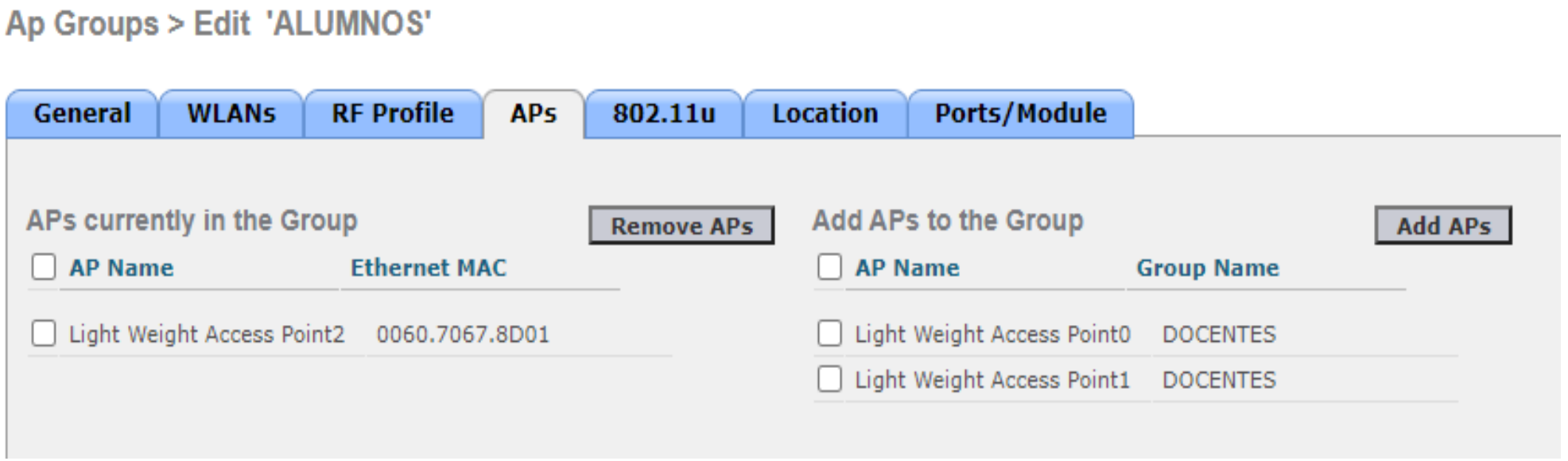
Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú

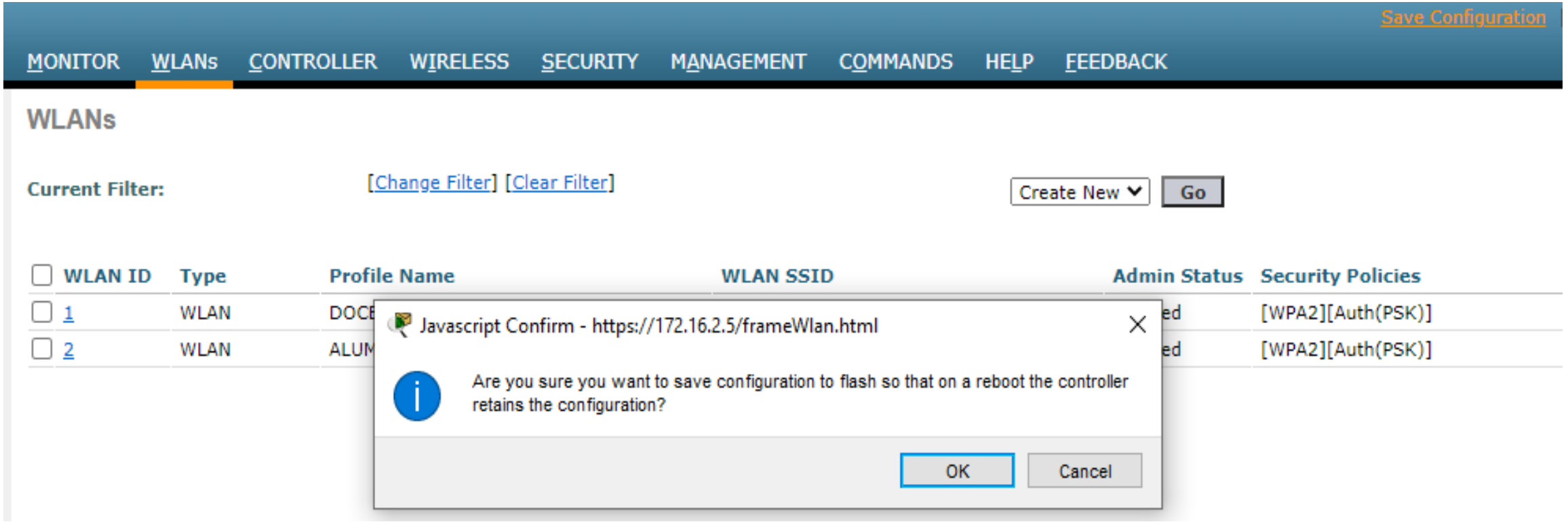


Funcionamiento de una WLAN

Universidad Tecnológica del Perú

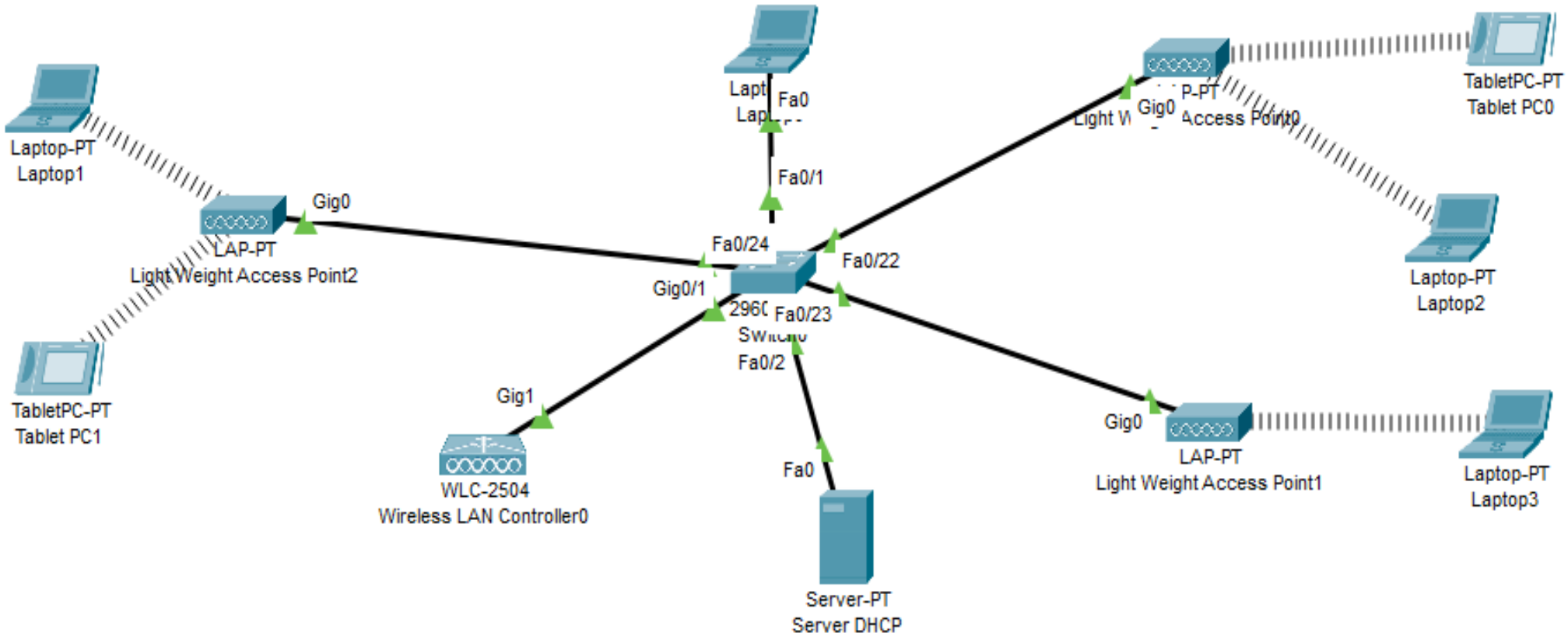


Funcionamiento de una WLAN



Salvar la configuración

Funcionamiento de una WLAN



Universidad Tecnológica del Perú

Conclusiones

Universidad Tecnológica del Perú



Desaprende lo que te limita



Universidad
Tecnológica
del Perú